



1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales.
2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

3. Estudio frecuencial de sistemas

1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
5. Introducción al diseño en frecuencia.

Índice:

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico.
 - 3.2) Identificación
 - 3.3) Sistemas de fase no mínima.
 - 3.4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión.
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria.
- 5) Fundamentos de diseño.

3.3. Sistemas de fase no mínima.

- Sistemas con ceros en el semiplano positivo:

- La ganancia no varía.
- La fase cambia de signo.

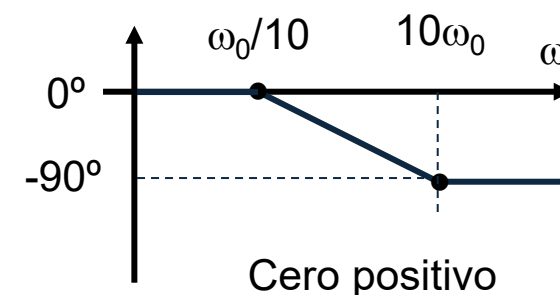
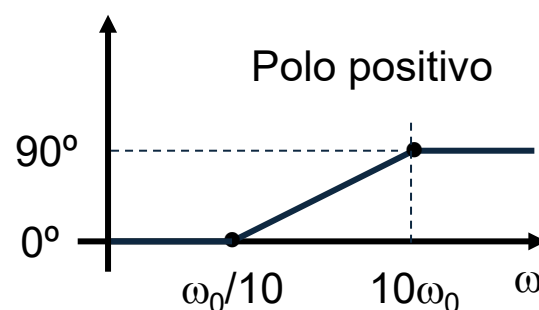
- Válido también para polos inestables (positivos).

- Polos y ceros positivos intercambian roles en el diagrama de fase:

Recordar: $\arctan(-x) = -\arctan(x)$

$1 + \tau s$	$1 - \tau s$
$ 1 + \tau j\omega = \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}$	$ 1 - \tau j\omega = \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}$
$\angle(1 + \tau j\omega) = \arctg(\tau\omega)$	$\angle(1 - \tau j\omega) = -\arctg(\tau\omega)$

$$-\arctg\left\{\frac{w_{\rightarrow\infty}}{w_0}\right\} = -90^\circ$$



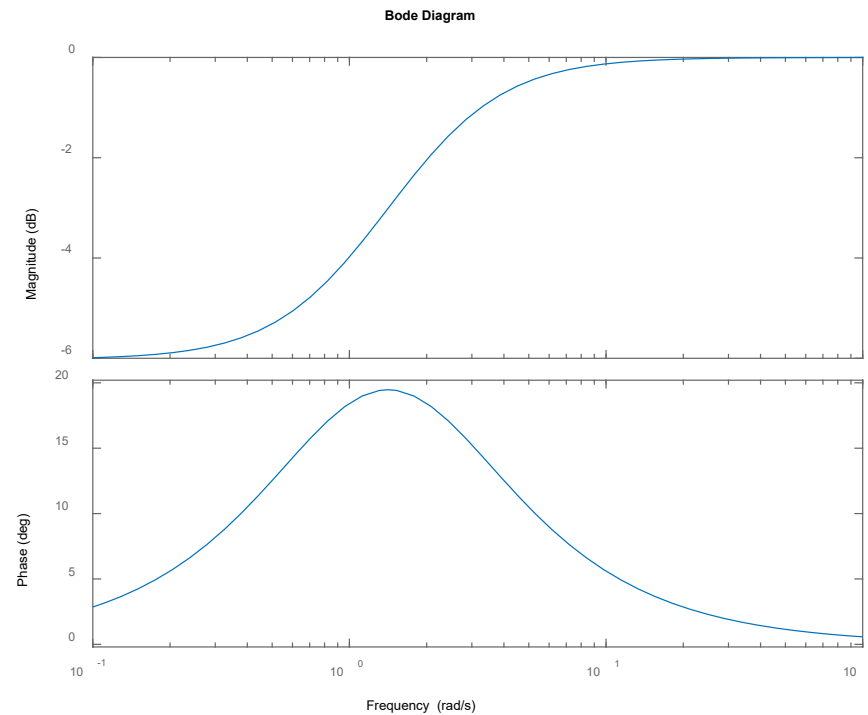
*Polo positivo (inestable), misma ganancia que un polo estable, pero con un desfase positivo de 90°

*Cero positivo, tiene la misma ganancia que un cero negativo, pero con un desfase de -90°

3.3. Sistemas de fase no mínima.

- Ejemplo con cero y polo negativos:

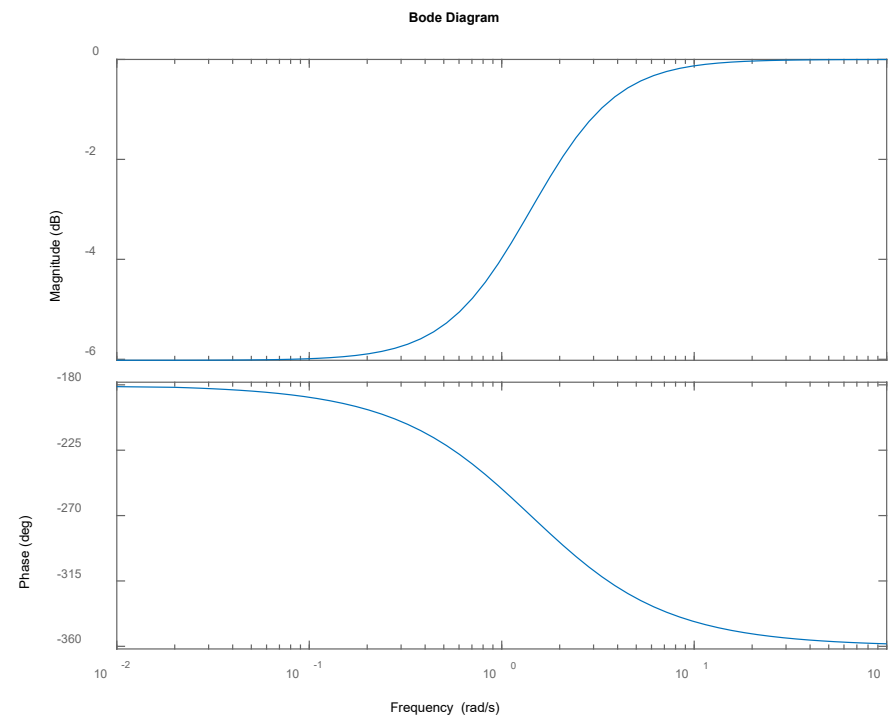
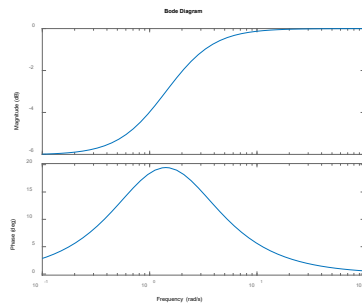
$$G1(s) = \frac{s+1}{s+2} \rightarrow G1(j\omega) = \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{j\omega}{1} + 1}{\frac{j\omega}{2} + 1} \right)$$



3.3. Sistemas de fase no mínima.

- Ejemplo con cero positivo:

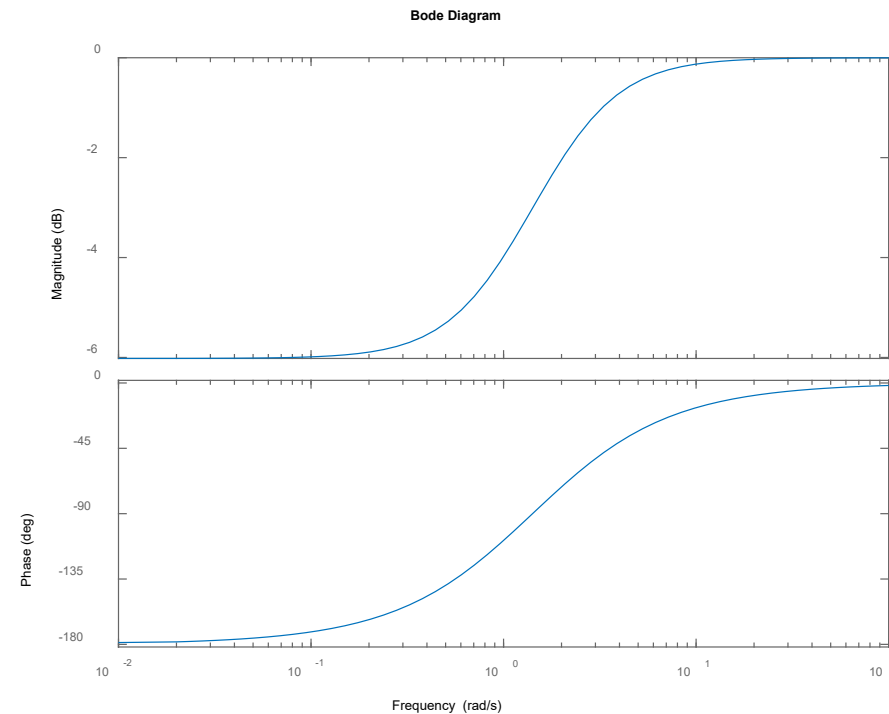
$$G2(s) = \frac{s - 1}{s + 2} \rightarrow G2(j\omega) = \frac{-1}{2} \left(\frac{-\frac{j\omega}{1} + 1}{\frac{j\omega}{2} + 1} \right)$$



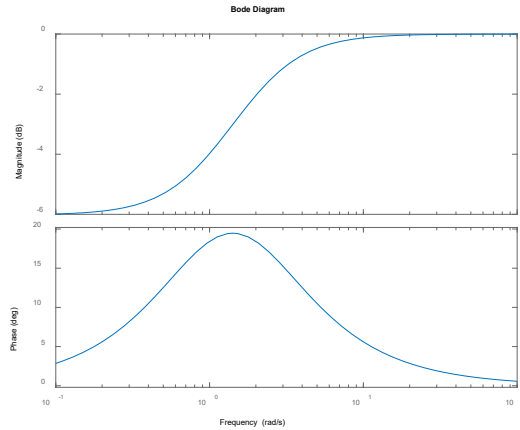
3.3. Sistemas de fase no mínima.

- Ejemplo con polo positivo:

$$G3(s) = \frac{s+1}{s-2} \rightarrow G3(j\omega) = \frac{1}{-2} \left(\frac{\frac{j\omega}{1} + 1}{-\frac{j\omega}{2} + 1} \right)$$



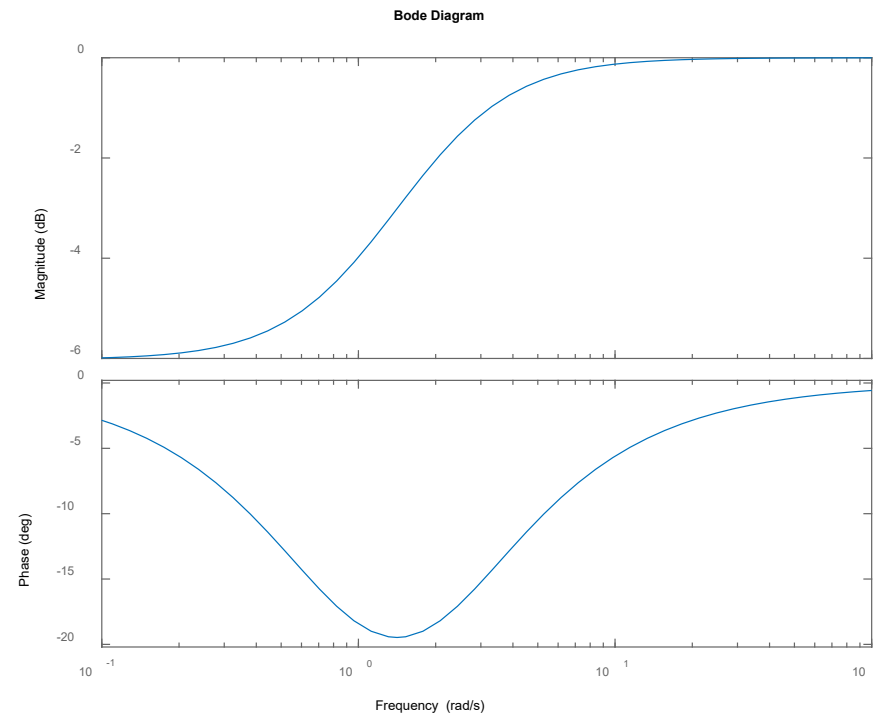
3.3. Sistemas de fase no mínima.



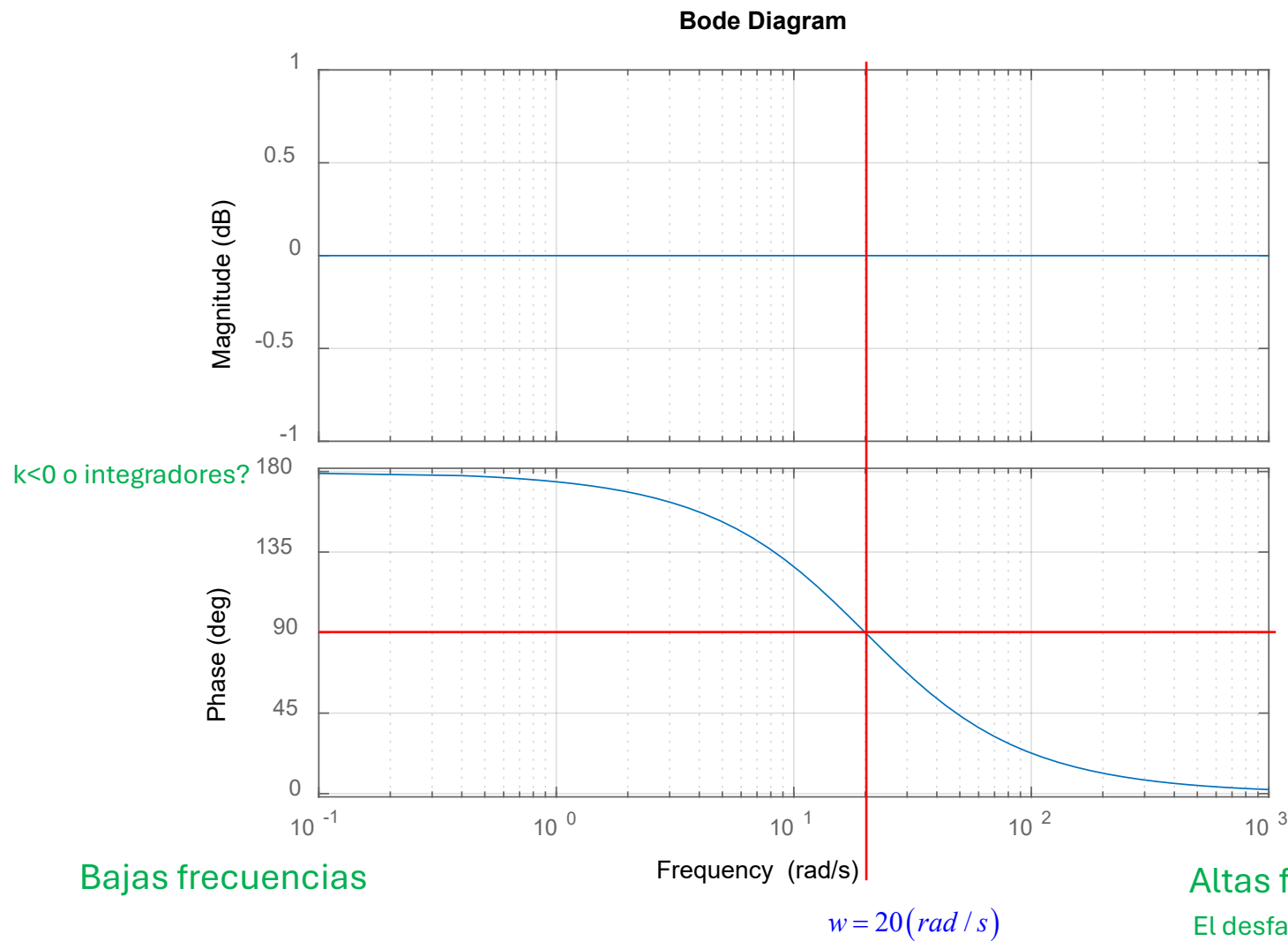
- Ejemplo con cero y polo positivos:

$$G4(s) = \frac{s-1}{s-2} \rightarrow G4(j\omega) = \frac{-1}{-2} \left(\frac{-\frac{j\omega}{1} + 1}{-\frac{j\omega}{2} + 1} \right)$$

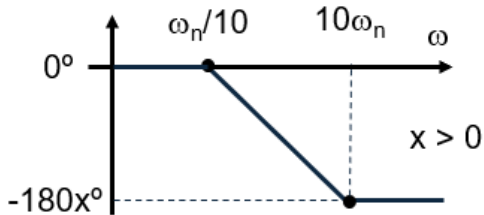
$$20\log\{0.5\} = -6.0206$$



3.2) Identificación



$$G(jw) = \frac{\left(\frac{1}{20} jw - 1\right)}{\left(\frac{1}{20} jw + 1\right)}$$



Bajas frecuencias

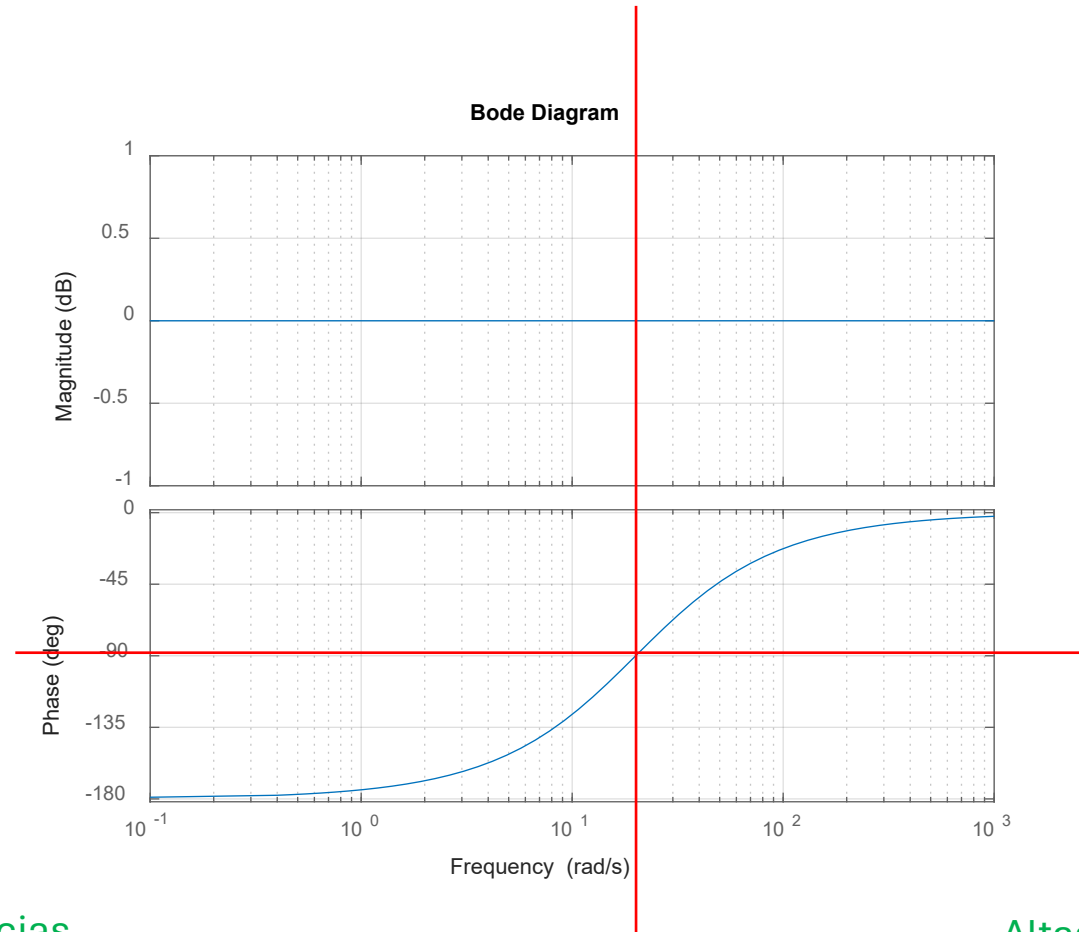
Altas frecuencias

El desfase final sirve para verificar el número de polos/ceros totales

3.2) Identificación

$$G(j\omega) = -\frac{\left(1 + \frac{1}{20}j\omega\right)}{\left(1 - \frac{1}{20}j\omega\right)}$$

$k < 0$ o integradores?



Bajas frecuencias

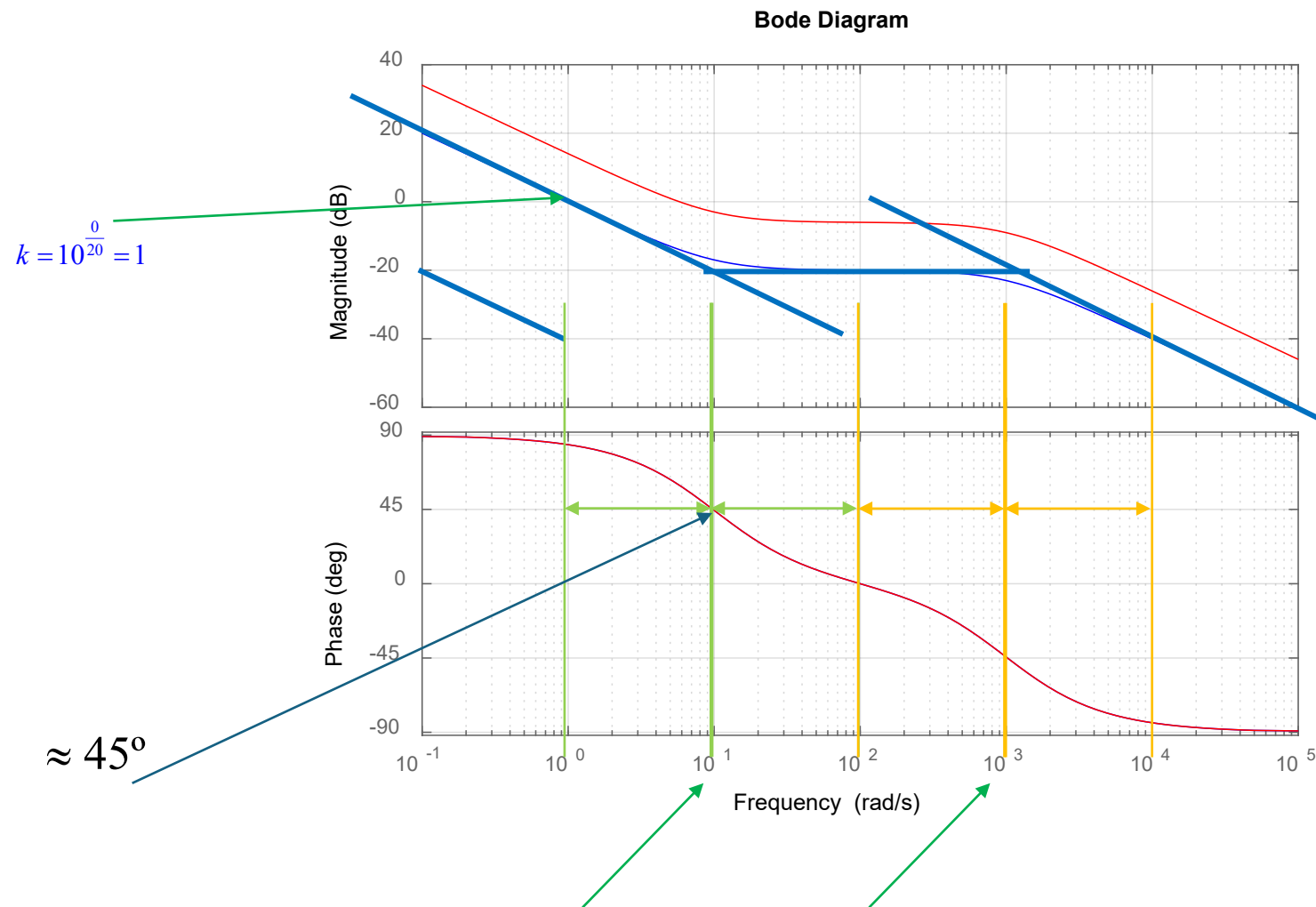
$$\omega = 20 \text{ (rad / s)}$$

Altas frecuencias

El desfase final sirve para verificar el número de polos/ceros totales

3.2) Identificación

$$G(j\omega) = \frac{k(s-10)}{s(s+100)}$$

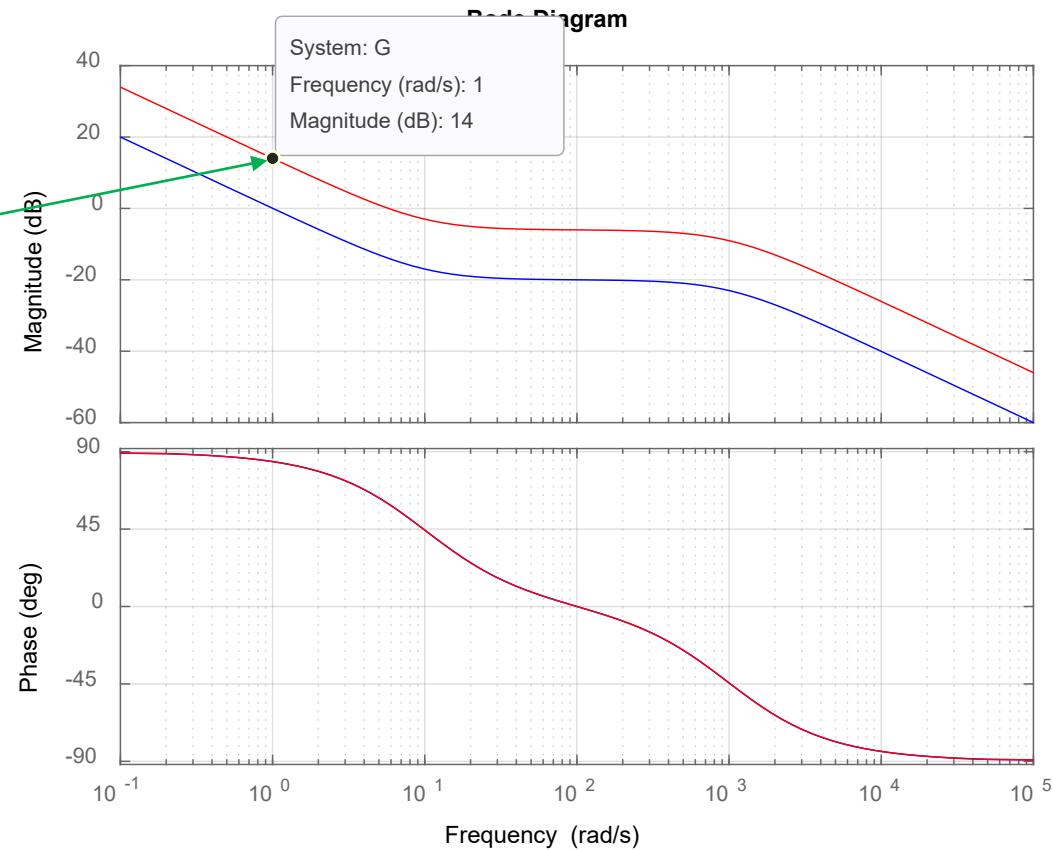


3.2) Identificación

$$G(j\omega) = \frac{k(s-10)}{s(s+100)}$$

$$k = 10^{\frac{14}{20}} \approx 5$$

14dB



Índice:

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico.
 - 3.2) Identificación
 - 3.3) Sistemas de fase no mínima.
 - 3.4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión.
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria.
- 5) Fundamentos de diseño.

3.3. Estabilidad y precisión: Dos representaciones

$$L(j\omega) = \frac{10}{j\omega + 10} = \frac{1}{\frac{1}{10}j\omega + 1}$$

$$\omega = 0$$

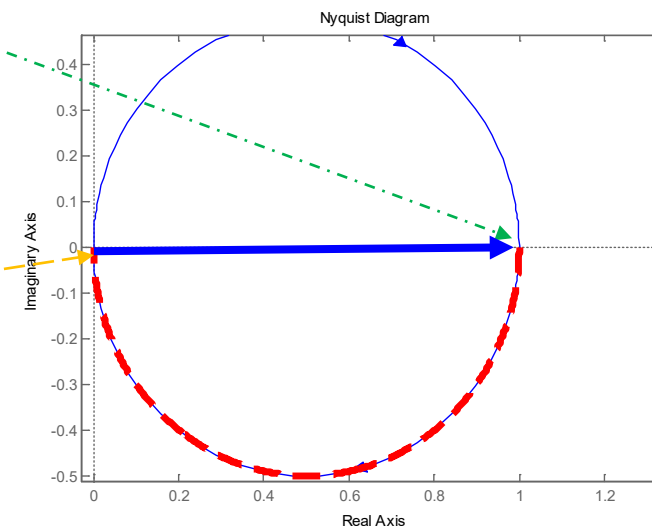
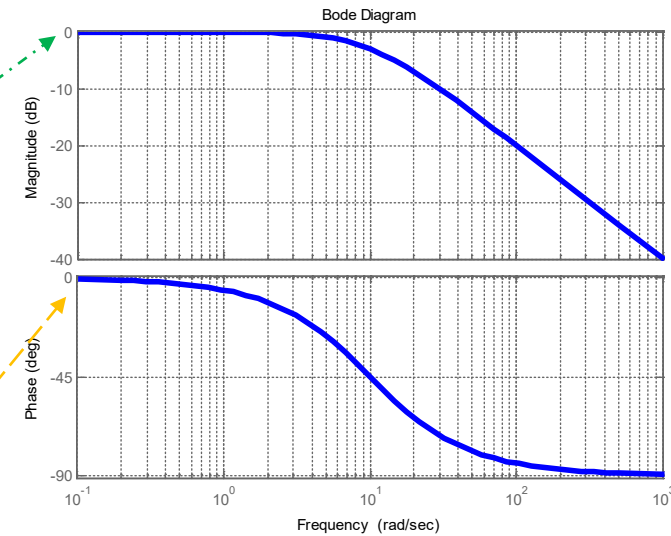
$$L(j0) = \frac{10}{j0 + 10} = \frac{1}{\frac{1}{10}j0 + 1} = 1$$

$$\omega = \infty$$

$$L(j\infty) = \frac{1}{\frac{1}{10}j\infty + 1} = 0$$

$$\phi = -\arctan\left\{\frac{0}{1}\right\} = 0^\circ$$

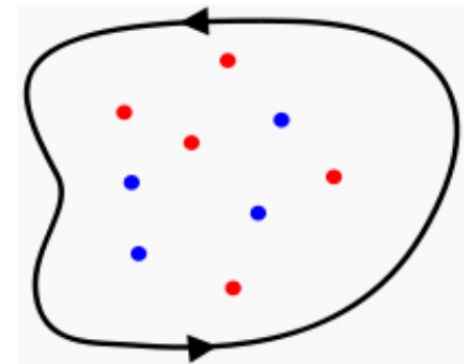
$$\phi = -\arctan\left\{\frac{\infty}{1}\right\} = -90^\circ$$



Principio del argumento de Cauchy

La integral de contorno $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ mide el cambio en el argumento de la función $f(z)$ mientras se recorre el contorno C .

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i (Z - P)$$



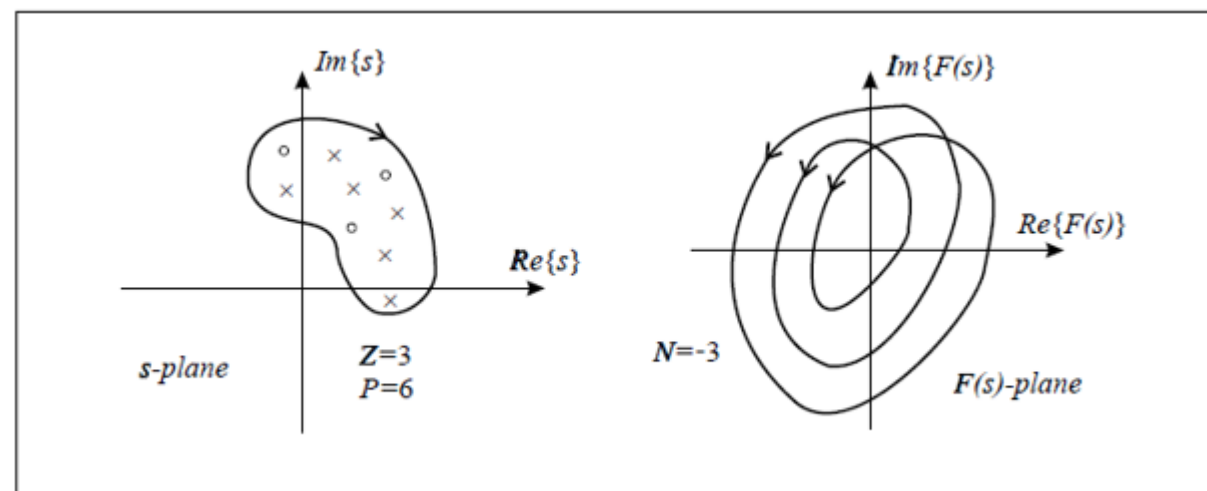
Este principio es extremadamente útil para contar el número de ceros y polos de una función en una región determinada, utilizando integrales de contorno

donde Z y P denotan respectivamente el número de ceros y polos de $F(s)$

Principio del argumento de Cauchy

Si se evalúa una función $F(s)$, con 3 ceros y 6 polos, en un contorno que contenga esos ceros/polos, el argumento resultante será, la resta de los ceros (ángulos positivos, sentido horario), menos los polos (sentido antihorario).

$$G(s) = \frac{\prod(s + b_i)}{\prod(s + a_j)}$$



$$\angle G(s) = \sum \angle(s + b_j) - \sum \angle(s + a_j) = 2\pi i(Z - P)$$

Vueltas entorno al origen: $N = 2\pi i(Z - P)$ Ceros de la función menos polos (en el contorno de interés) == nº de vueltas

Análisis de Sistemas: Nyquist

De forma general, queremos saber los polos (**polos de bucle cerrado**) de la función:

$$1 + L(s) = 1 + G(s)K(s)$$

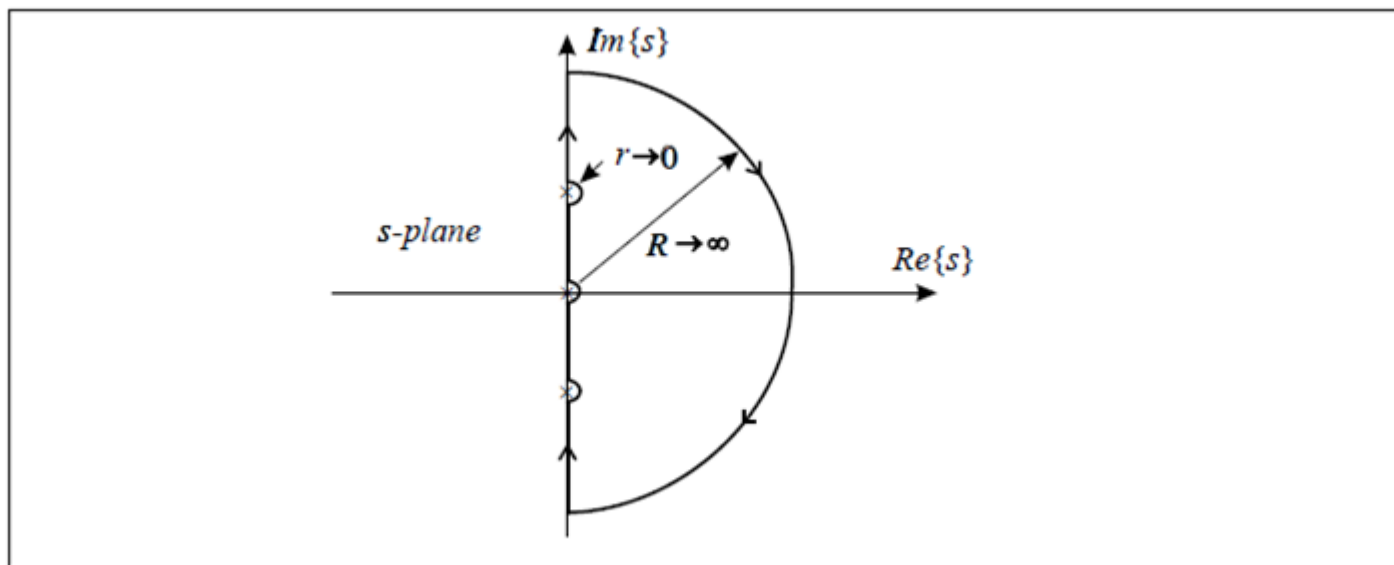
En este caso, en vez de vueltas entorno al origen se deben considerar vueltas entorno al punto -1. Lo que se pretende es analizar la expresión:

$$L(s) = -1$$

Las vueltas ya no se cuentan entorno al origen, sino a -1

De forma general, queremos saber la ubicación de los ceros (**polos de bucle cerrado**), de la función:

$$1 + L(s) = 1 + G(s)K(s) = 0$$



Si aparece algún polo de bucle cerrado inestable, eso implica que habrá un giro entorno al punto -1

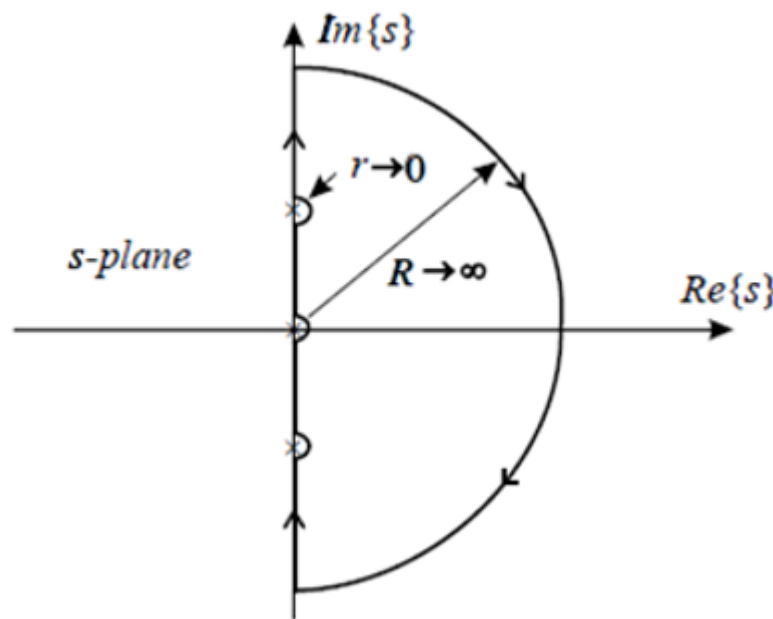
La idea es que el camino cerrado es “todo” el semiplano derecho, es decir desde $s = j\omega = \{-\infty, \infty\}$, de tal forma que, a partir de la información de bucle abierto, se podrán determinar los polos inestables, si los hubiera, en bucle cerrado

Considerando como contorno a evaluar una circunferencia de radio infinito, el interior del contorno resulta en todo el semiplano derecho. Es decir, siguiendo el principio del argumento de Cauchy, queremos saber cuantas raíces de la función $1+L(s)$, estarán dentro del semiplano derecho.

Si no hay ninguna raíz en el semiplano derecho, no habrá ningún giro entorno al -1 en sentido horario. Notar que los ceros de $1+L$ son los polos de bucle cerrado y por tanto los giros son horarios. Los giros de los polos inestables de bucle abierto, si los hubiera, son en sentido anti-horario (están en el denominador).

Criterio de estabilidad de Nyquist

$$M(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{[*]}{\prod(s+p_j)}}{\frac{\prod(s+p_i^*)}{\prod(s+p_j)}} = \frac{[*]}{\prod(s+p_i^*)}$$



$$1 + L(s) = 0$$

$$1 + L(s) = \frac{\prod(s + p_i^*)}{\prod(s + p_j)}$$

IMPORTANTE: Notar que, los polos de la función $L(s)$, son los mismos polos que los de la función $1+L(s)$, y los “ceros”, raíces de la función $1+L(s)$, son los polos de bucle cerrado.

Llegados a este punto tenemos que diferenciar dos casos:

Sistemas estables en bucle abierto:

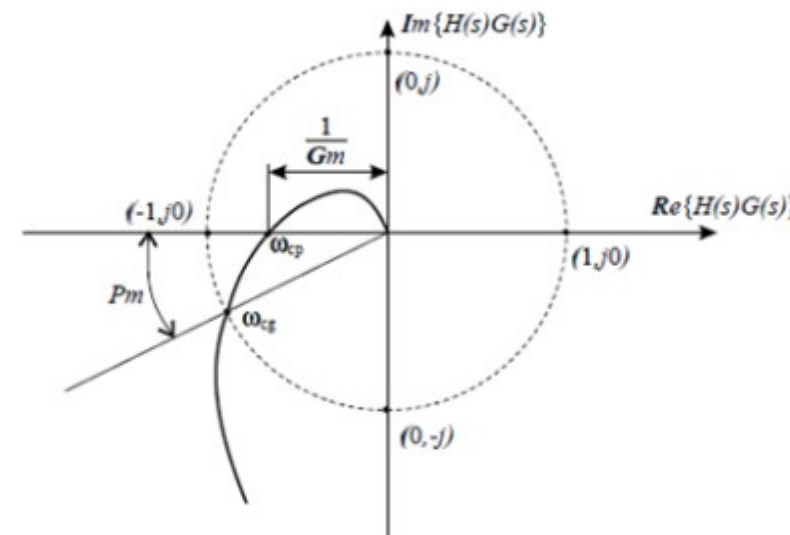
Si el diagrama de Nyquist rodea el punto -1 el sistema será inestable en bucle cerrado.

No poseen ningún polo en el semiplano derecho, por tanto, cualquier giro entorno al -1 será debido a polos inestables de bucle cerrado.

Sistemas inestables en bucle abierto:

El diagrama de Nyquist rodea el punto -1 en sentido antihorario tantas veces como polos inestables en bucle abierto. **En otro caso, o si rodea el -1 en sentido horario el sistema en bucle cerrado será INESTABLE**

$$Z = N + P \left. \vphantom{Z = N + P} \right\} \text{Polos inestables en bucle cerrado}$$



$$1 + L(s) = \frac{\prod (s + p_i^*)}{\prod (s + p_j)}$$

Llegados a este punto tenemos que diferenciar dos casos:

Sistemas estables en bucle abierto:

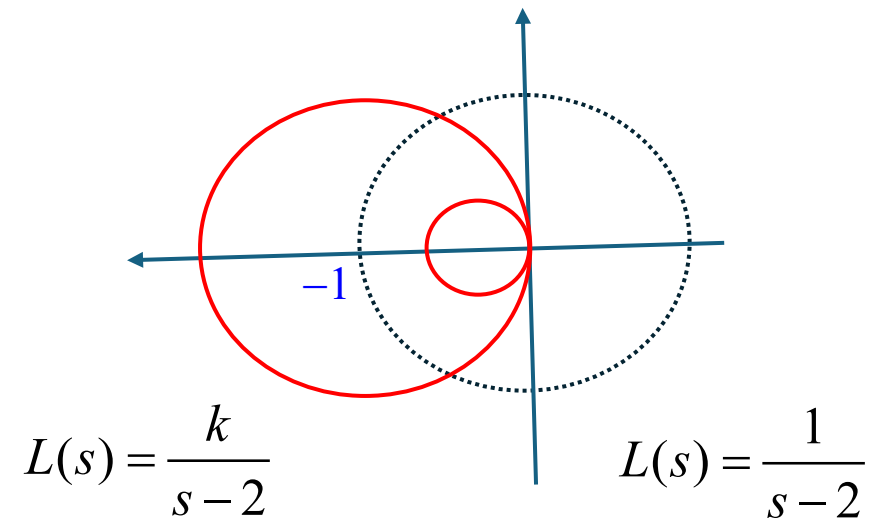
Si el diagrama de Nyquist rodea el punto -1 el sistema será inestable en bucle cerrado.

No poseen ningún polo en el semiplano derecho, por tanto, cualquier giro entorno al -1 será debido a polos inestables de bucle cerrado.

Sistemas inestables en bucle abierto:

El diagrama de Nyquist rodea el punto -1 en sentido antihorario tantas veces como polos inestables en bucle abierto. **En otro caso, o si rodea el -1 en sentido horario** el sistema en bucle cerrado será **INESTABLE**

$$Z = N + P \quad \left. \vphantom{Z = N + P} \right\} \text{Polos inestables en bucle cerrado}$$



$$L(s) = \frac{k}{s-2}$$

$$L(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$L(s) = \frac{4}{s-2}$$

$$1 + L(s) = \frac{\prod(s + p_i^*)}{\prod(s + p_j)}$$

$$1 + L(s) = \frac{s - 2 + k}{s - 2}$$

3.4. Estabilidad y precisión:

Estabilidad

- Frecuencias de cruce de ganancia w_g y de cruce de fase w_f
 - w_g : frecuencia donde la ganancia es 0dB
 - w_f : frecuencia donde el desfase es -180°
- Márgenes de ganancia M_G y de fase M_F :
 - M_G : cuánto aumento en ganancia se permite hasta llegar al límite de estabilidad

$$M_G = \frac{1}{|G(jw)|_{w=w_f}}$$

- M_F : cuánto aumento de desfase se permite hasta llegar al límite de estabilidad

$$M_F = \arg(G(jw))_{w=w_g} + 180^\circ$$

- M_G y M_F dan información del sistema en bucle cerrado, si bien se calculan para el sistema en bucle abierto (como sucedía para el LdR)

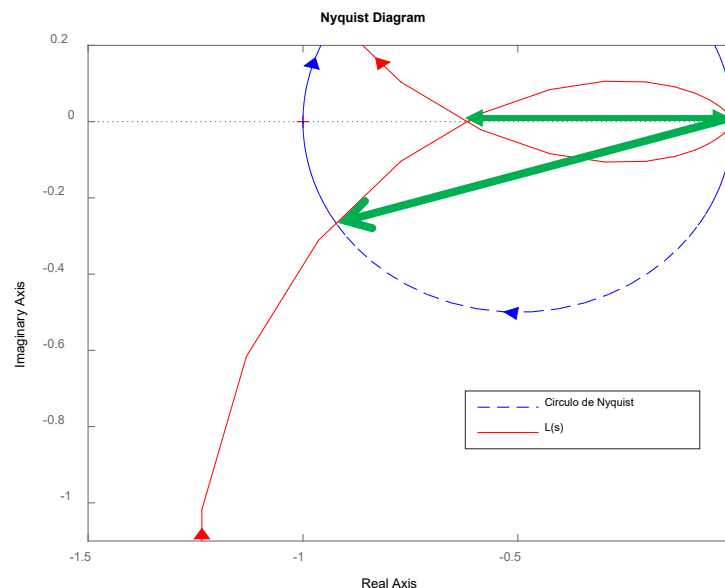
3.4. Estabilidad y precisión: Dos representaciones

Margen de ganancia: La inversa del módulo de $L(j\omega)$ a la frecuencia que genera un desfase de -180° .
 Qué incremento de ganancia admite el sistema

Margen de fase: Desfase máximo que admite el sistema. Se obtiene como el ángulo que hay para una ganancia unitaria de $|L(j\omega)|=1$

$$GM = M_G = \frac{1}{|L(j\omega_f)|}$$

$$PM = M_F = \angle G(j\omega_g) + 180^\circ$$



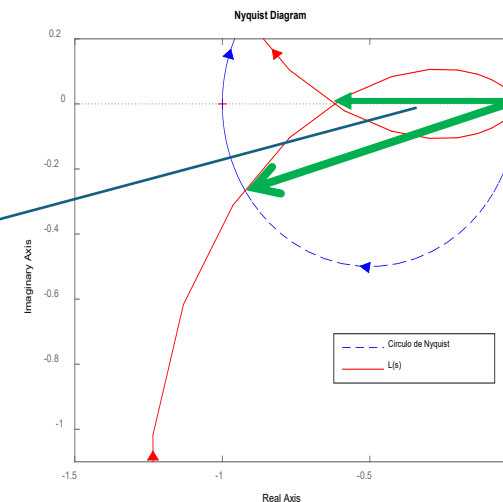
GainMargin: 1.6002
 GMFrequency: 1.7322
 PhaseMargin: 17.3704
 PMFrequency: 1.3870
 DelayMargin: 0.2186
 DMFrequency: 1.3870
 Stable: 1

Ejemplo para de margen de ganancia

$$G(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$$

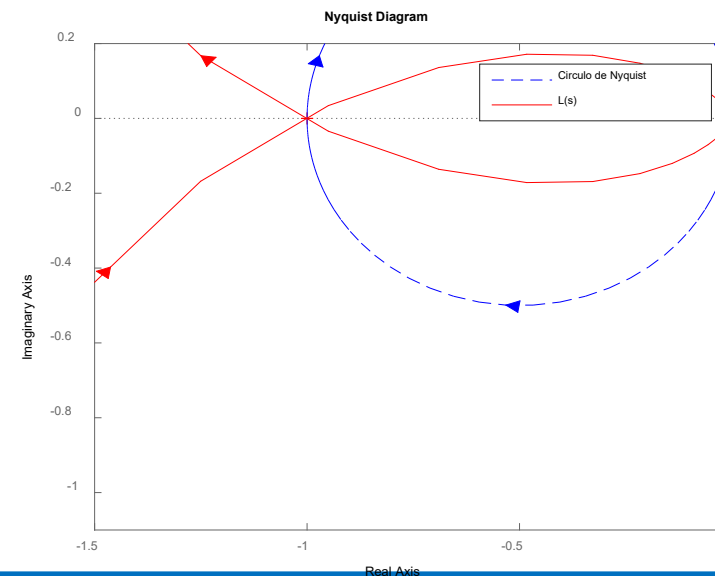
$$GM = \frac{1}{|L(j\omega_p)|}$$

$$GM = \frac{1}{|L(j\omega_p)|} = \frac{1}{0.62} = 1.62$$



$$P_r(s) = \frac{5 \times 1.62}{(s+1)^3} = \frac{8.1}{(s+1)^3}$$

Límite de estabilidad



Ejemplo para el margen de fase

$$G(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$$

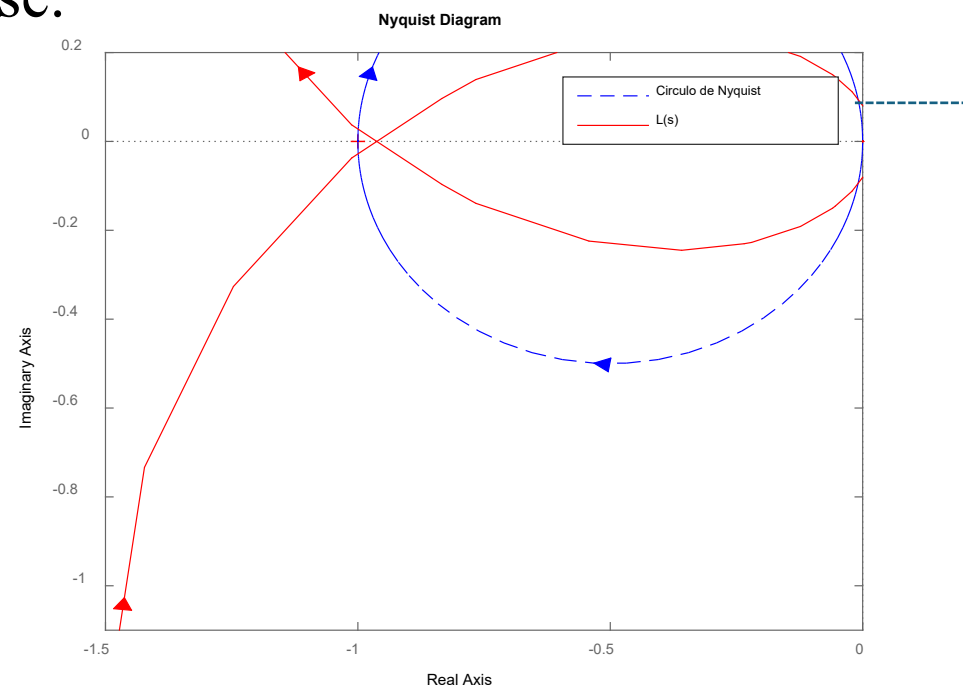
$$PM = \angle G(jw_c) + 180^\circ = -163^\circ + 180^\circ = 17^\circ \quad \text{PM (desfase máximo)}$$

GMFrequency: 1.7322
 PhaseMargin: 17.3704
 PMFrequency: 1.3870
 DelayMargin: 0.2186
 DMFrequency: 1.3870
 Stable: 1

Un retardo, sólo modifica la fase.
 Por ejemplo:

$$P_r(s) = \frac{5}{(s+1)^3} e^{-0.2s}$$

$$PM = \angle G(jw_g) - 180^\circ \approx 1.47^\circ$$

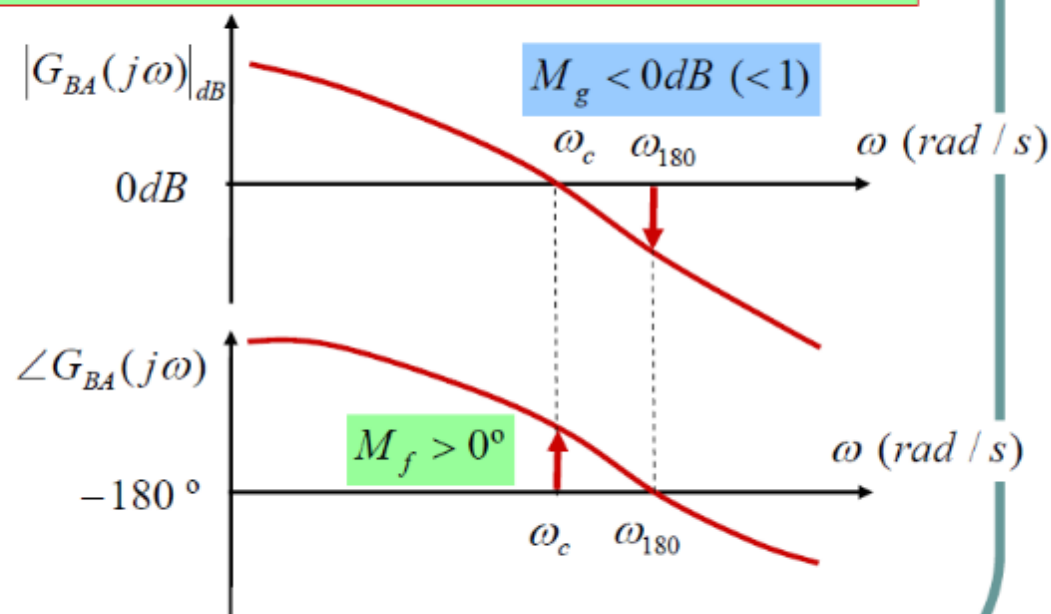
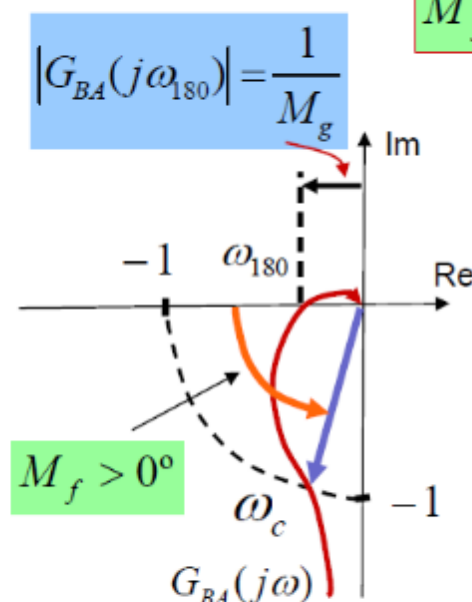


Equivalencia entre Nyquist y Bode

Definición:

$$M_g = \frac{1}{|G_{BA}(j\omega_{180})|} \text{ donde } \omega_{180} \text{ t.q. } \angle G_{BA}(j\omega_{180}) = -180^\circ$$

$$M_f = 180^\circ + \angle G_{BA}(j\omega_c) \text{ donde } \omega_c \text{ t.q. } |G_{BA}(j\omega_c)| = 1$$

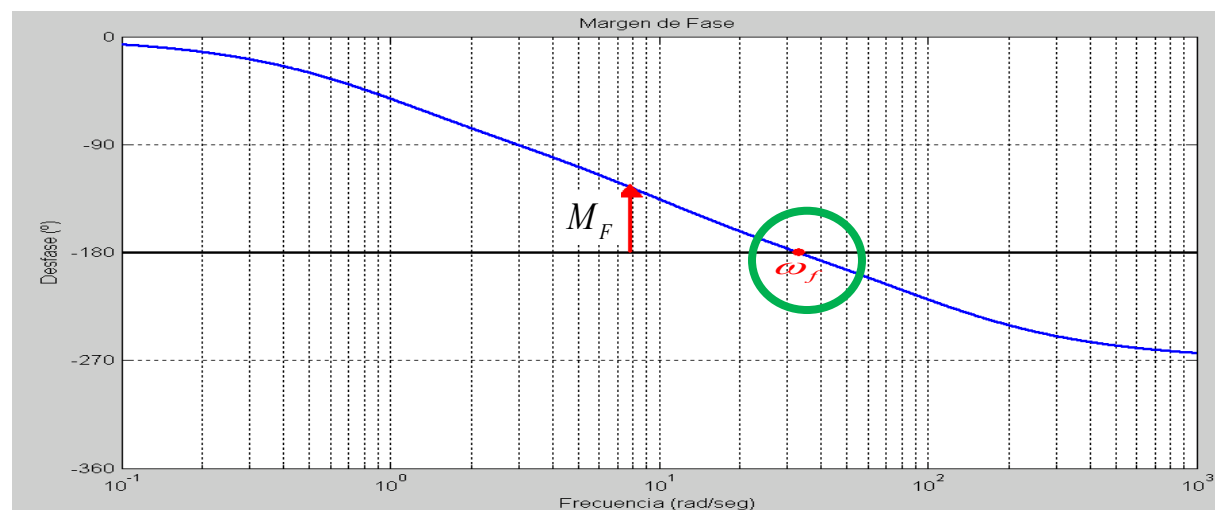
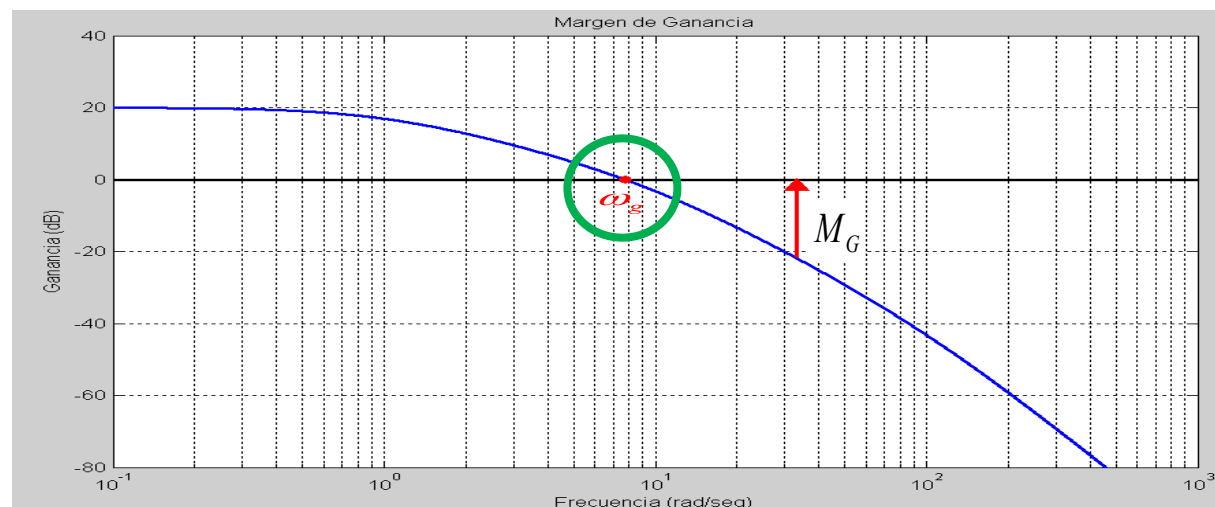


$G_{BC}(s)$ ESTABLE $\Leftrightarrow M_f > 0^\circ$ y/o $M_g > 1$ (0dB)

Regulación

3.4. Estabilidad y precisión:

Márgenes de ganancia y fase: Sistema estable BC



Estable en bucle abierto,
estable en bucle cerrado si:

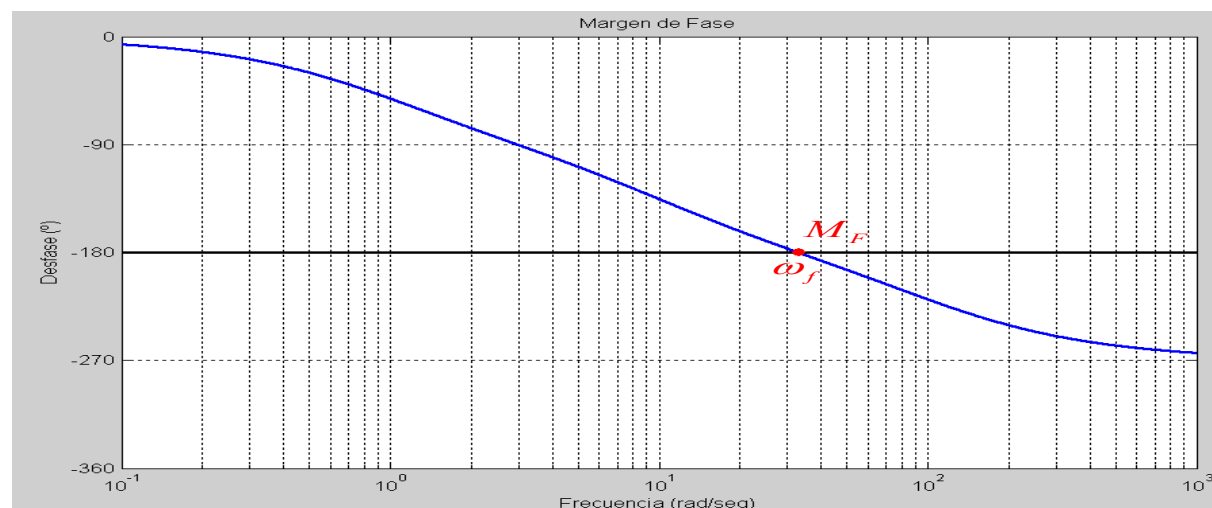
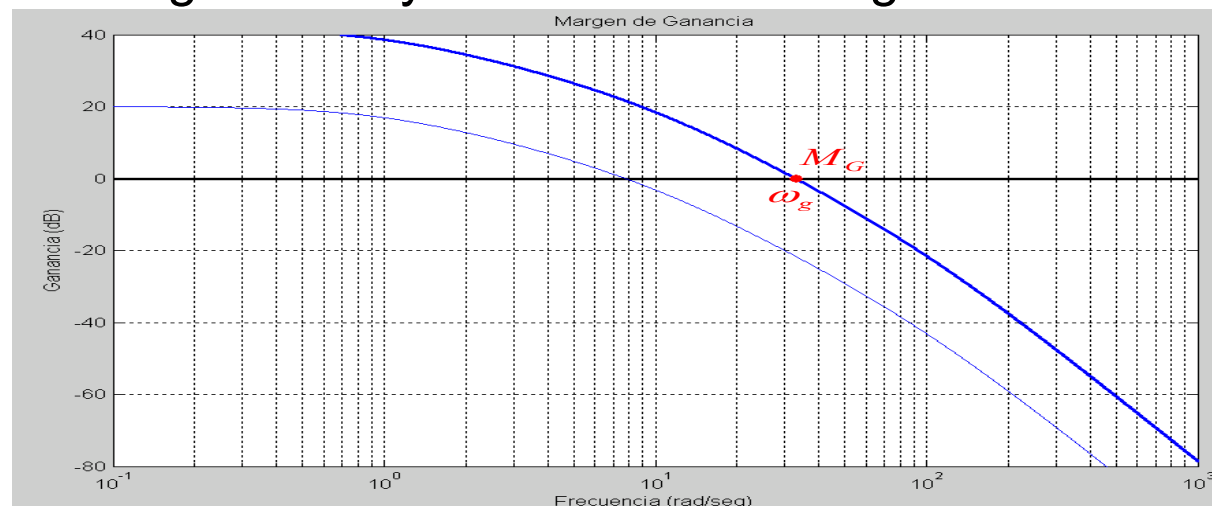
$$M_G > 0$$

$$M_F > 0$$

$$\omega_g < \omega_f$$

3.4. Estabilidad y precisión:

Márgenes de ganancia y fase: Sistema marginalmente estable BC



Límite de la estabilidad

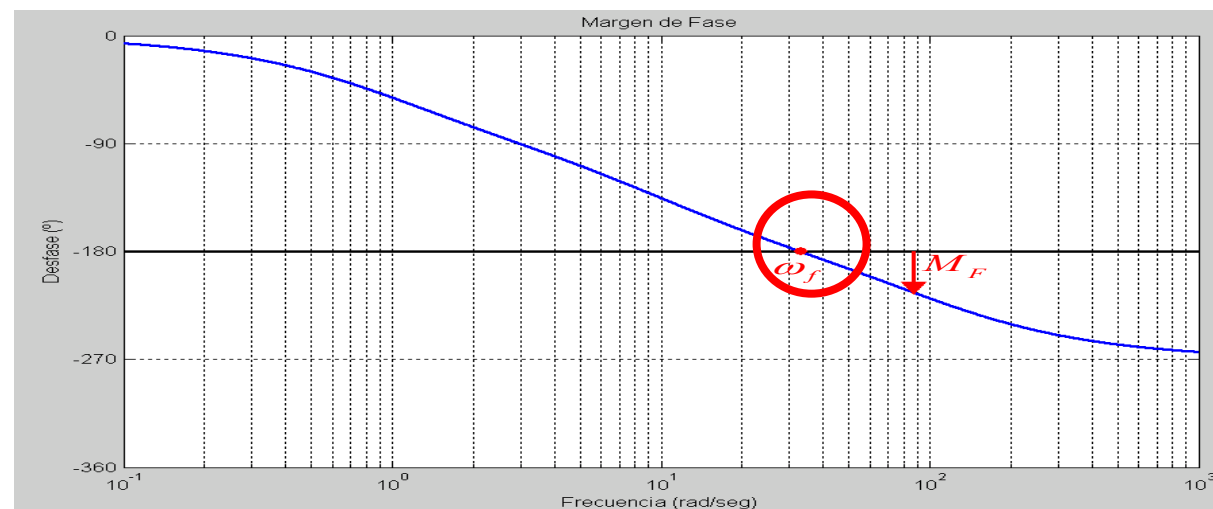
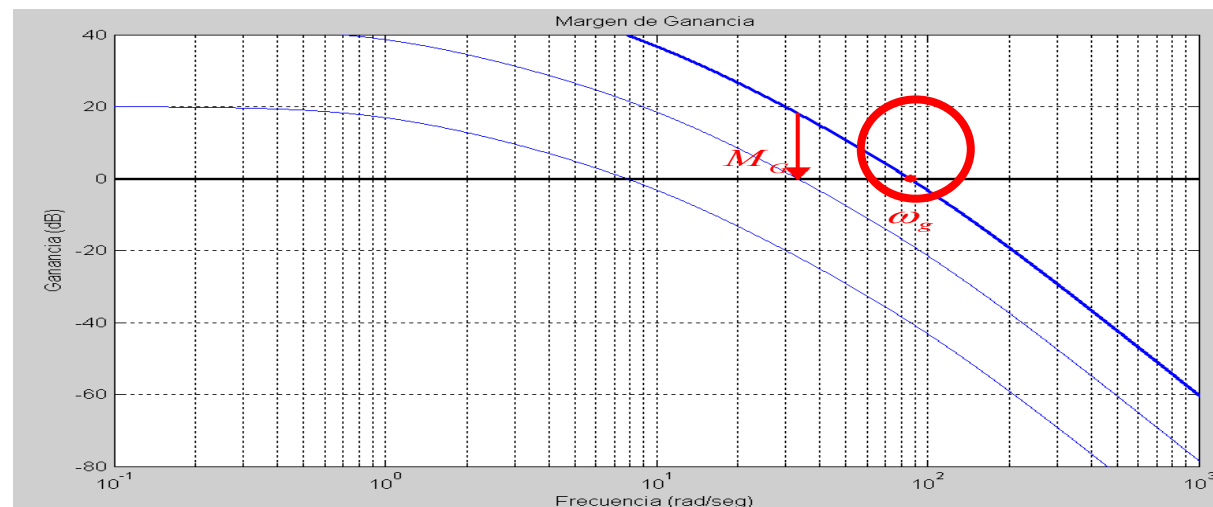
$$M_G = 0$$

$$M_F = 0$$

$$\omega_g = \omega_f$$

3.4. Estabilidad y precisión:

Márgenes de ganancia y fase: Sistema inestable BC



Inestable

$$M_G < 0$$

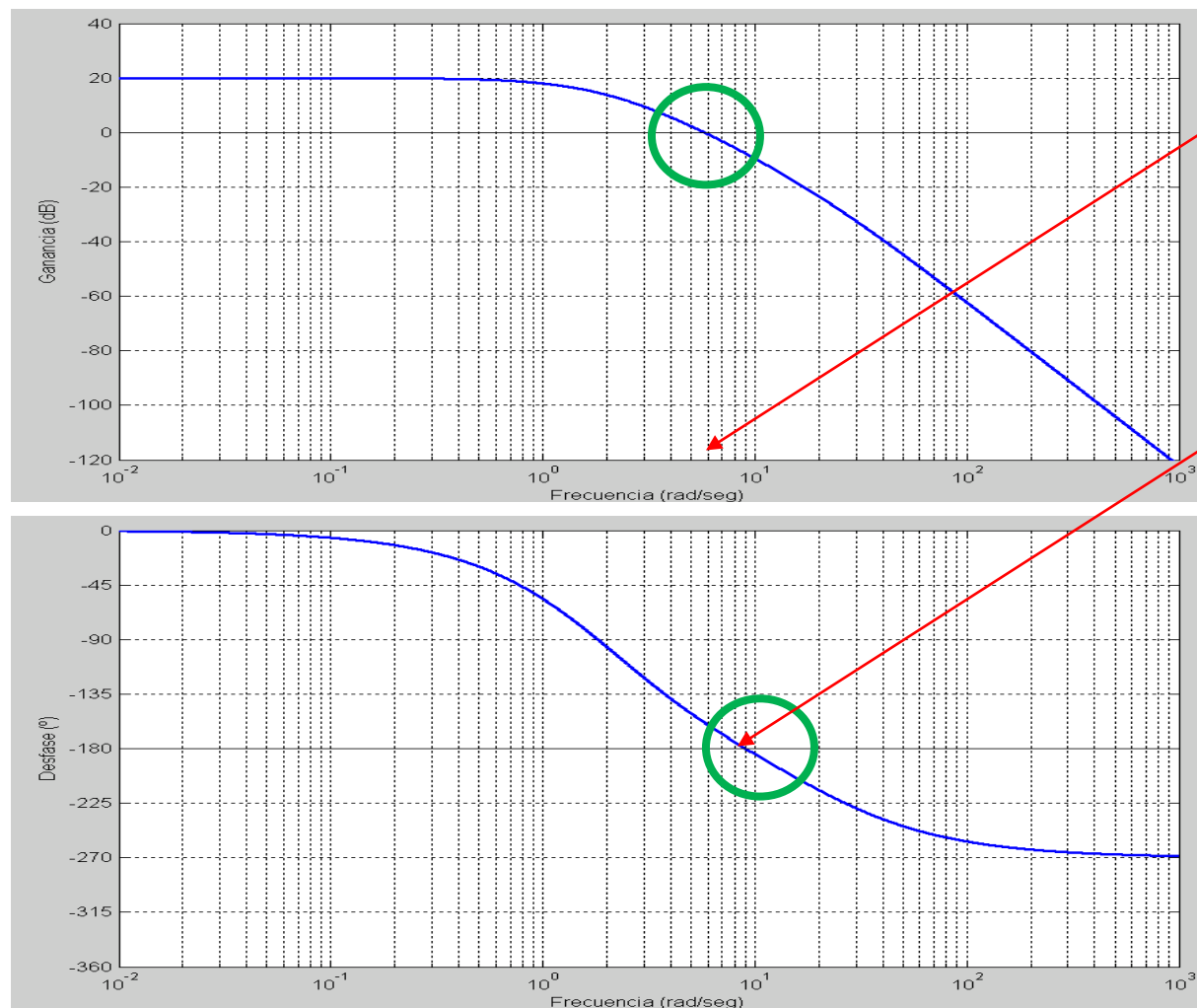
$$M_F < 0$$

$$\omega_g > \omega_f$$

3.4. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 1

- Márgenes de ganancia y fase:

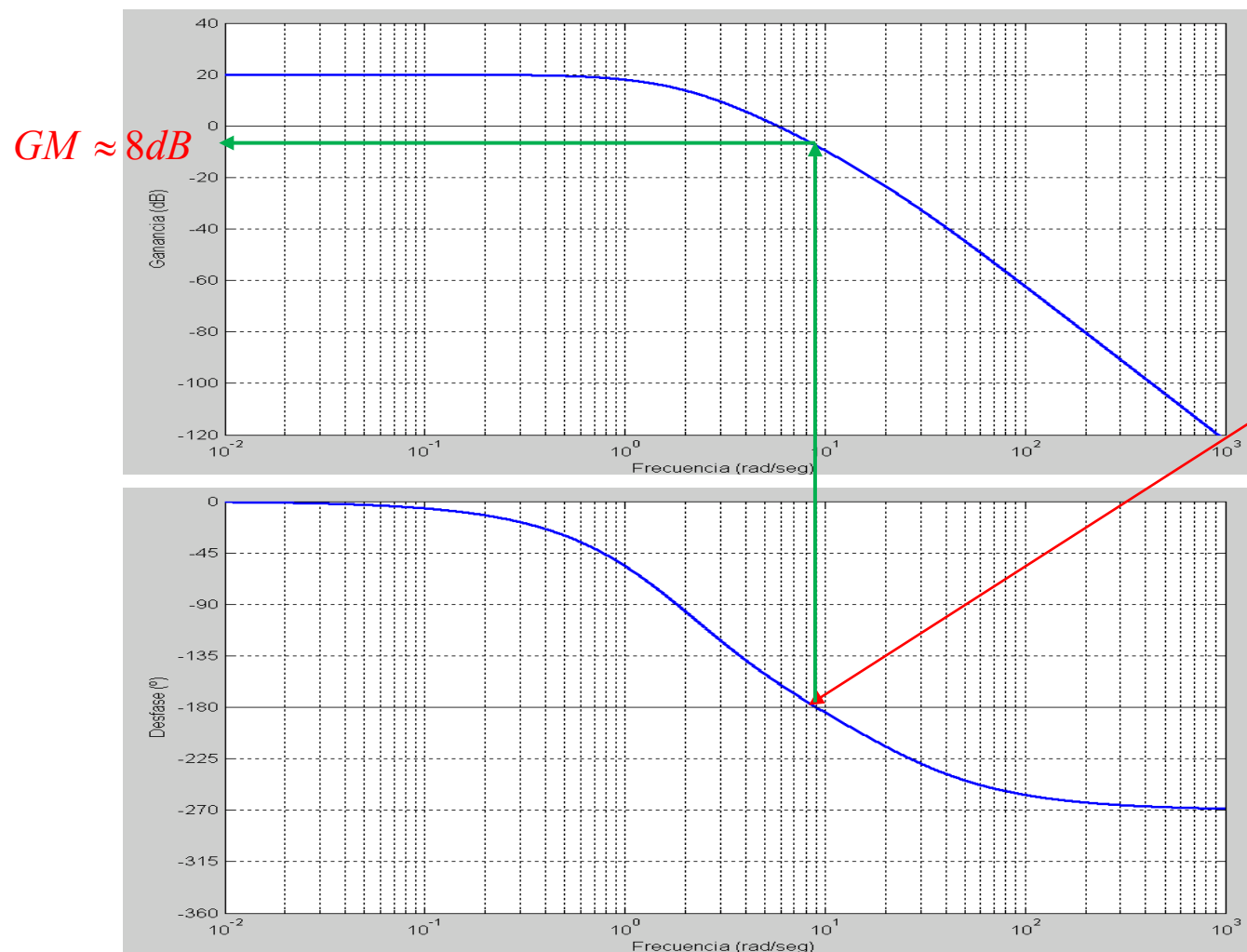


$w_g < w_f$:
Estable
($M_F > 0$,
 $M_G > 0$)

3.4. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 1

- Márgenes de ganancia y fase:



$$\omega_g = 6 \text{ r / s}$$

$$M_F = 21^\circ$$

$$\omega_f = 9 \text{ r / s}$$

$$M_G = 8 \text{ dB}$$

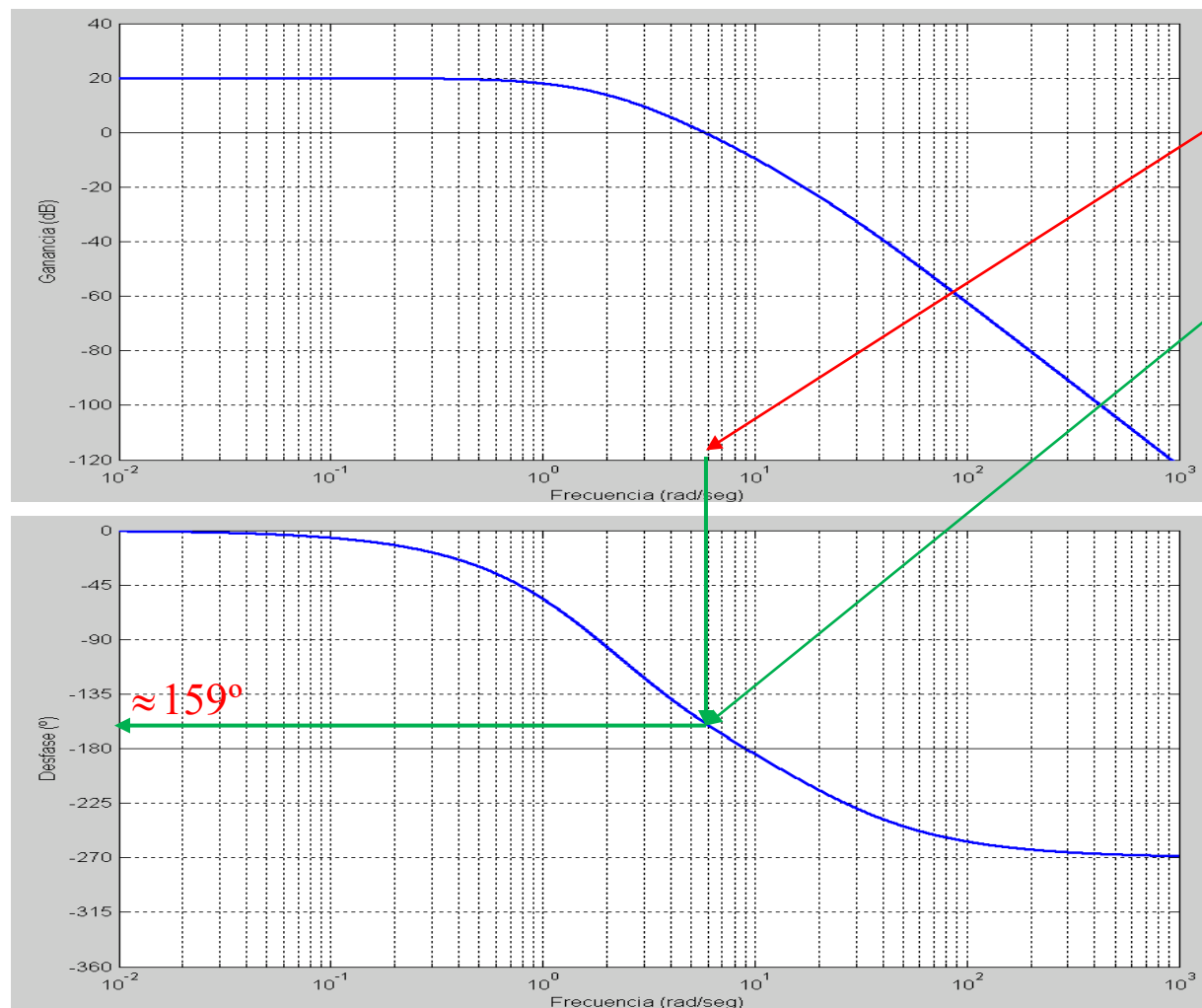
$\omega_g < \omega_f$:
Estable
($M_F > 0$,
 $M_G > 0$)

3.3. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 1

- Márgenes de ganancia y fase:

$$180^\circ - 159^\circ = 21^\circ$$



$$\omega_g = 6 \text{ r/s}$$

$$M_F = 21^\circ$$

$$\omega_f = 9 \text{ r/s}$$

$$M_G = 8 \text{ dB}$$

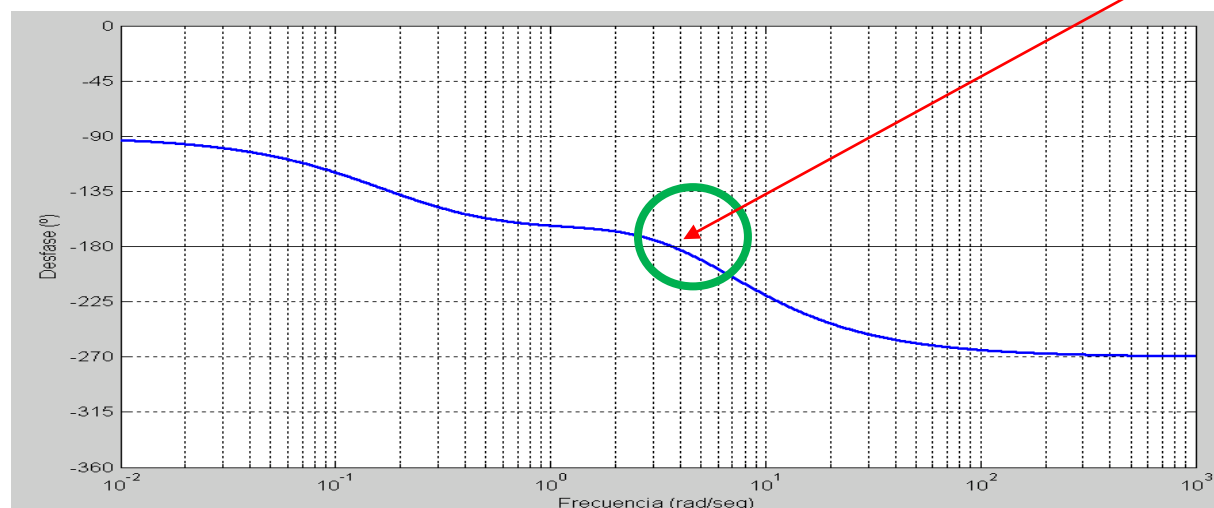
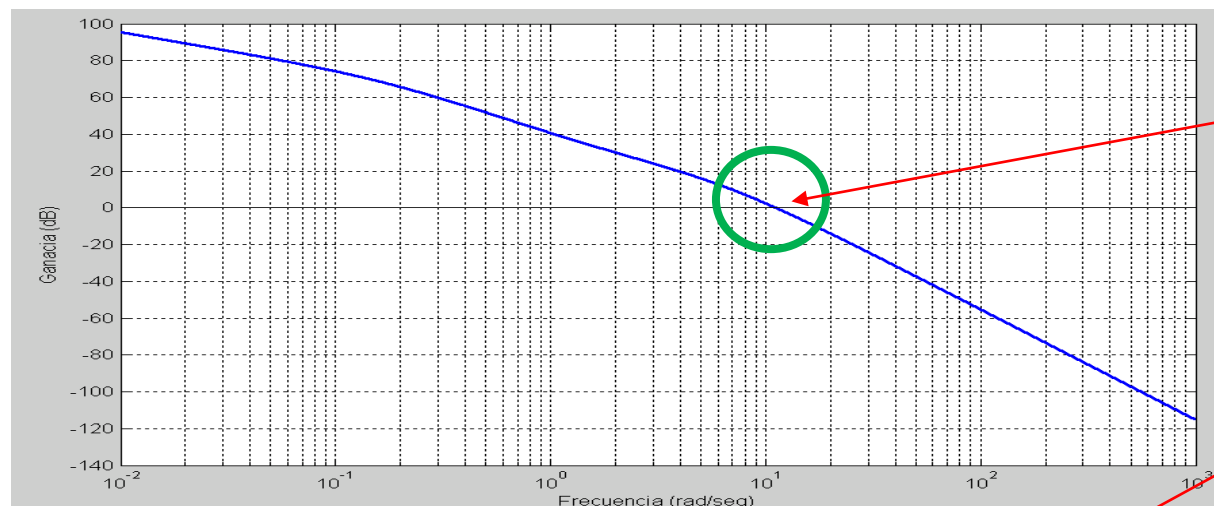


$\omega_g < \omega_f$:
Estable
($M_F > 0$,
 $M_G > 0$)

3.3. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 2

- Márgenes de ganancia y fase

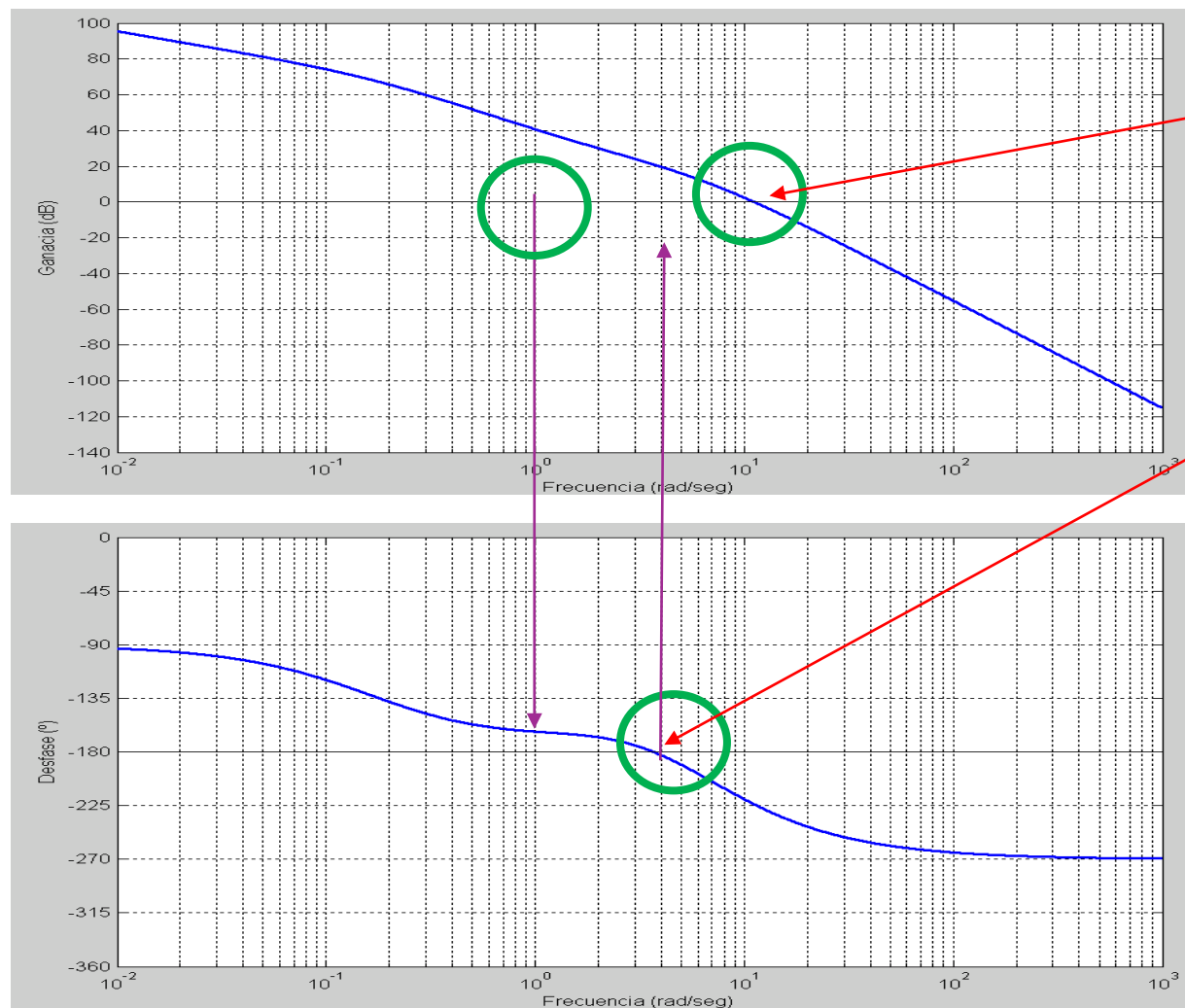


$w_g > w_f$:
Inestable
($M_F < 0$,
 $M_G < 0$)

3.4. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 2

- Márgenes de ganancia y fase



$$\omega_g = 11 \text{ r/s}$$

$$M_F = -44^\circ$$

$$\omega_f = 4 \text{ r/s}$$

$$M_G = -21 \text{ dB}$$

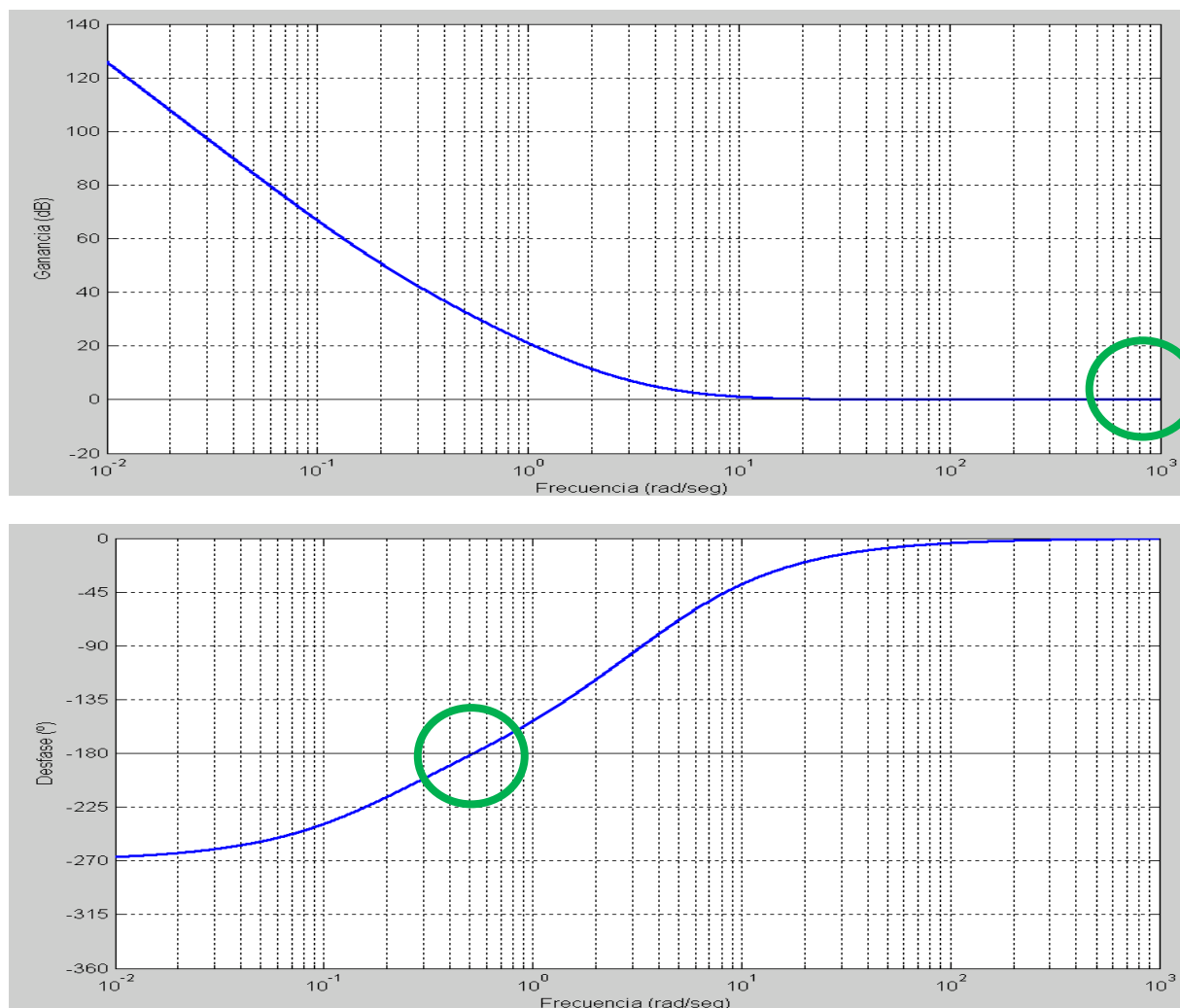


$\omega_g > \omega_f$:
Inestable
($M_F < 0$,
 $M_G < 0$)

3.4. Estabilidad y precisión:

- Márgenes de ganancia y fase

Ejemplo 3



$$\omega_g = \infty$$

No existe M_F

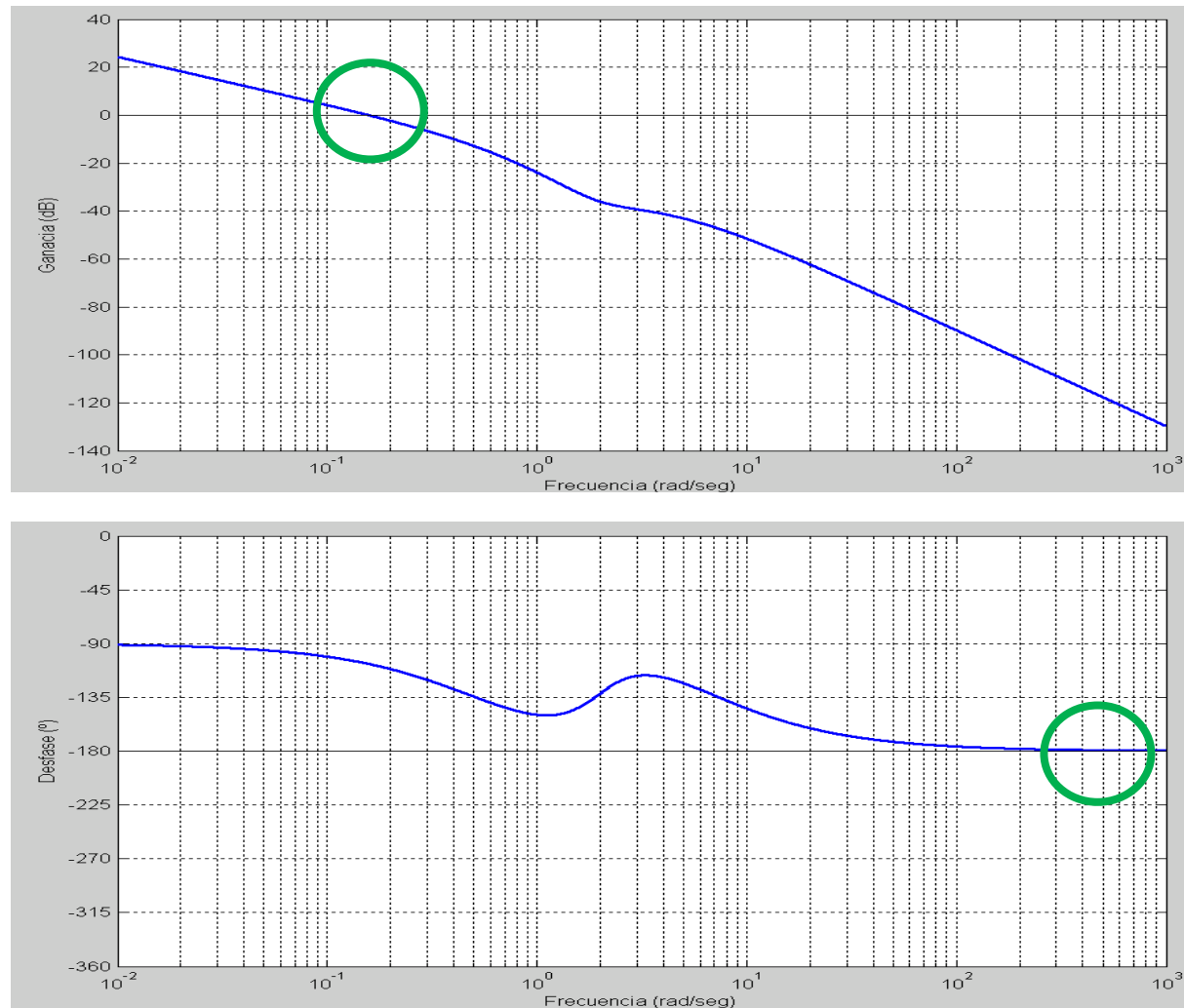
$$\omega_f = 0.5 \text{ r/s}$$

$$M_G = -32 \text{ dB}$$

Como $M_G < 0$, sistema inestable. Modificar (reducir) el desfase no ayudará a estabilizar el sistema.

3.4. Estabilidad y precisión: • Márgenes de ganancia y fase

Ejemplo 4



$$\omega_g = 0.16 \text{ r/s}$$

$$M_F = 73^\circ$$

$$\omega_f = \infty$$

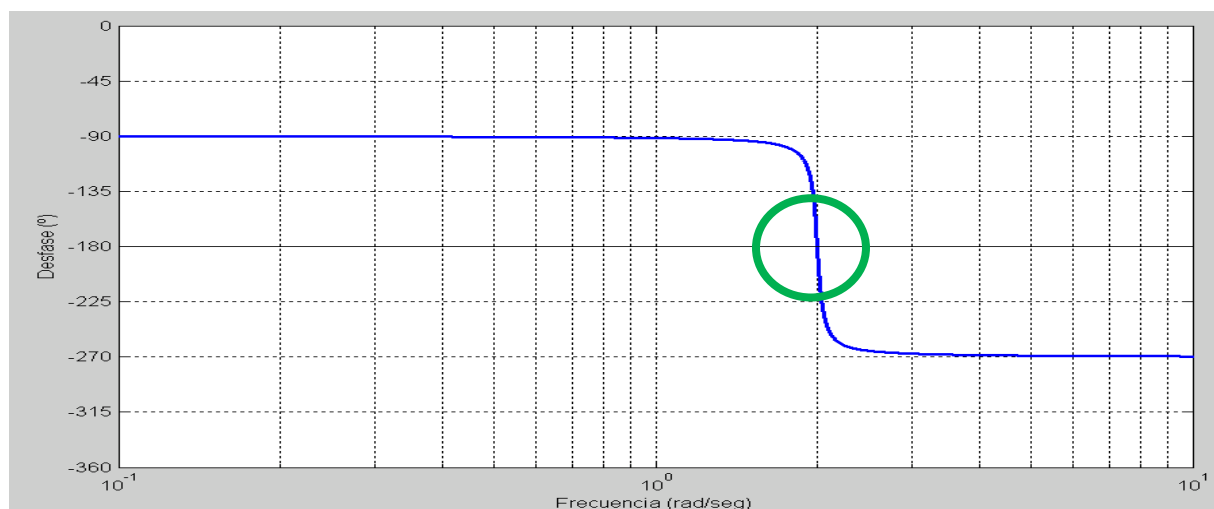
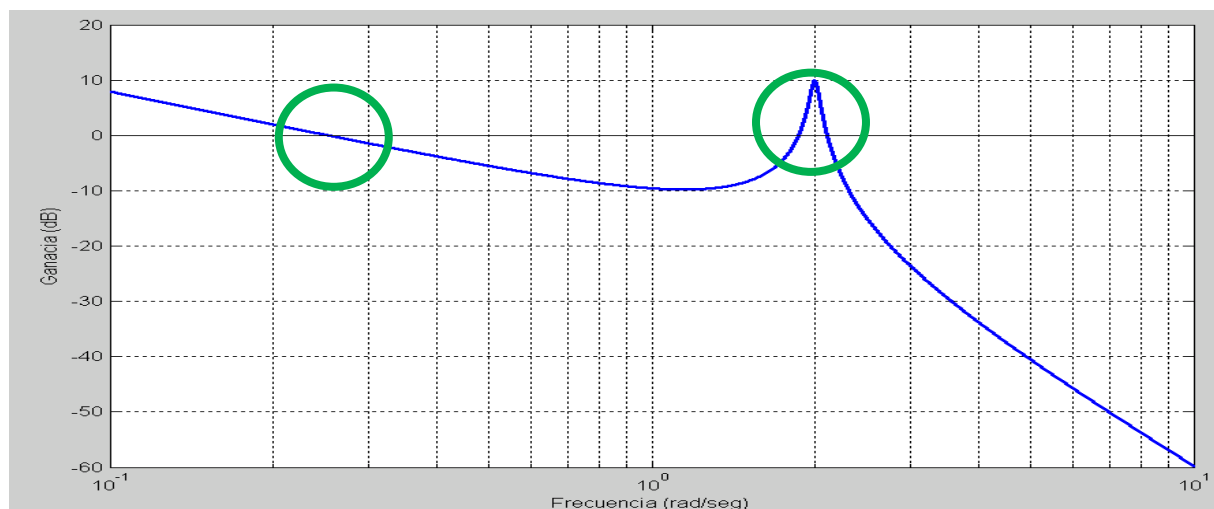
No existe M_G

Como $M_F > 0$, sistema estable. Podrá inestabilizarse por aumento de desfase, pero no por un aumento de ganancia

3.4. Estabilidad y precisión:

Ejemplo 5

- Márgenes de ganancia y fase



$$\omega_g = 2.1 \text{ r/s}$$

$$M_F = -70^\circ$$

$$\omega_f = 2 \text{ r/s}$$

$$M_G = -10 \text{ dB}$$



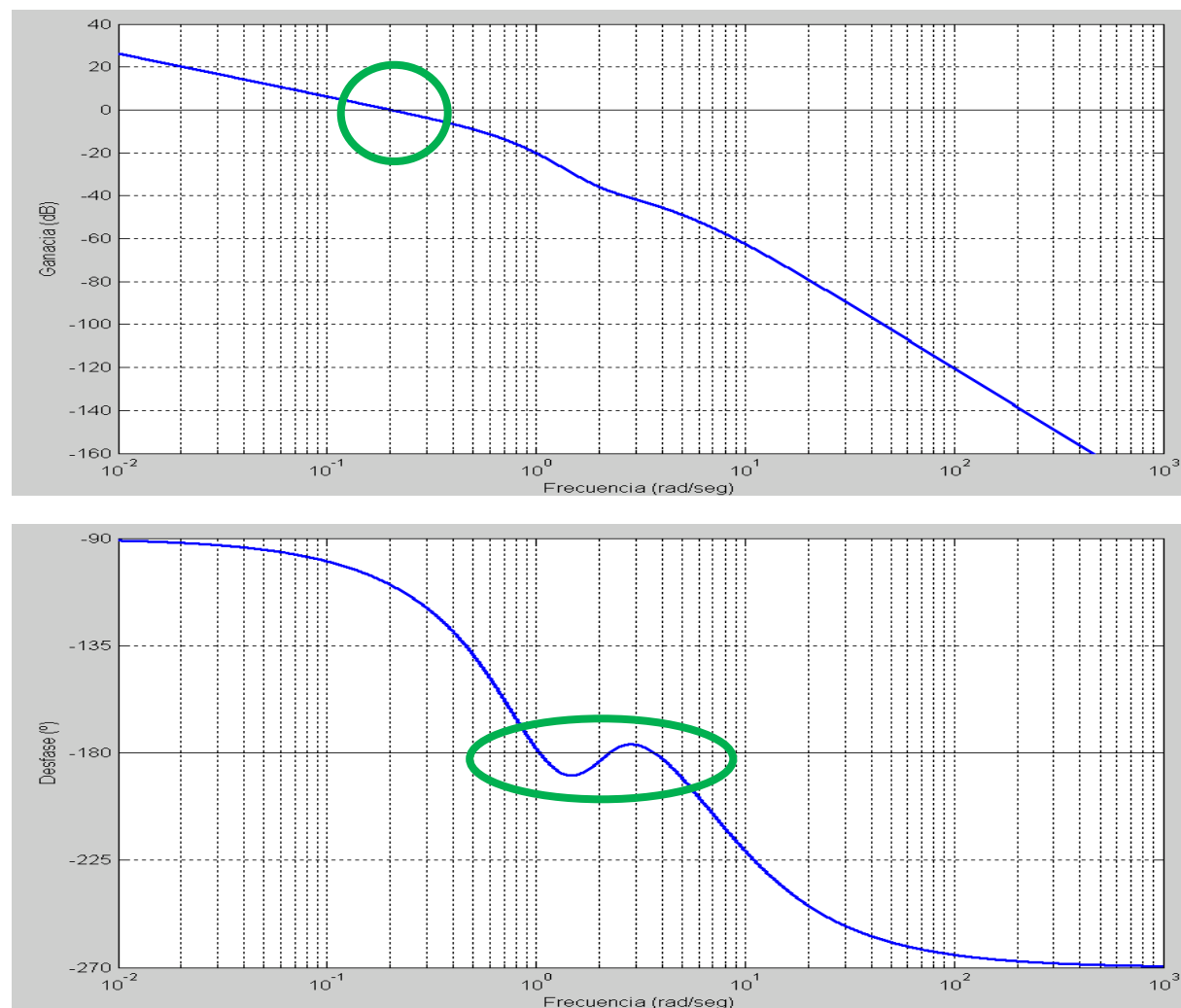
$\omega_g > \omega_f$:
Inestable
($M_F < 0$,
 $M_G < 0$)

Hay diferentes ω_g . Prevalece la que da menor M_F

3.4. Estabilidad y precisión:

- Márgenes de ganancia y fase

Ejemplo 6



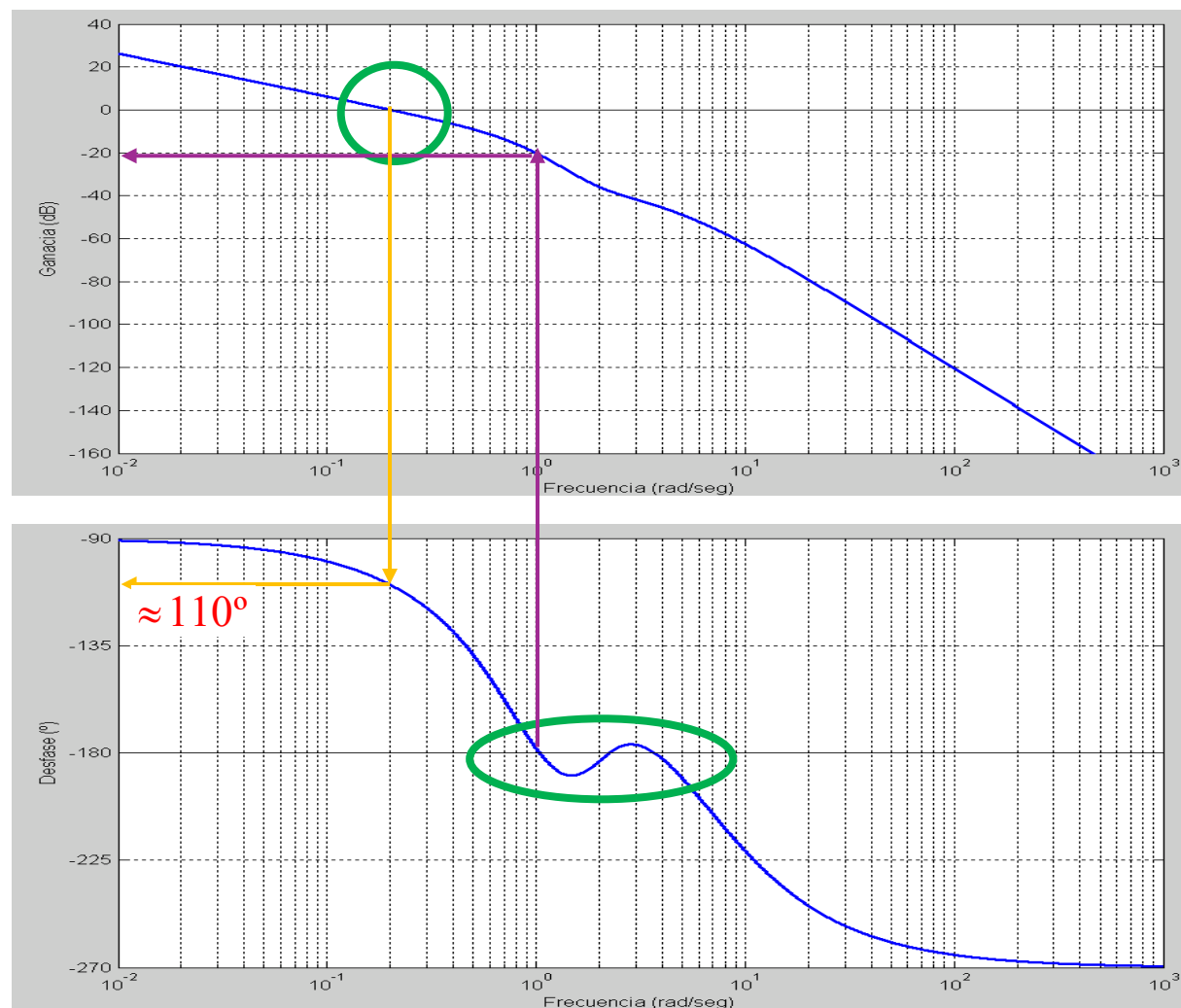
Hay diferentes w_f . Prevalece la que da menor M_G

3.4. Estabilidad y precisión:

- Márgenes de ganancia y fase

Ejemplo 6

$$180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$



Hay diferentes w_f . Prevalece la que da menor M_G

$$\omega_g = 0.2 \text{ r / s}$$

$$M_F = 70^\circ$$

$$\omega_f = 1 \text{ r / s}$$

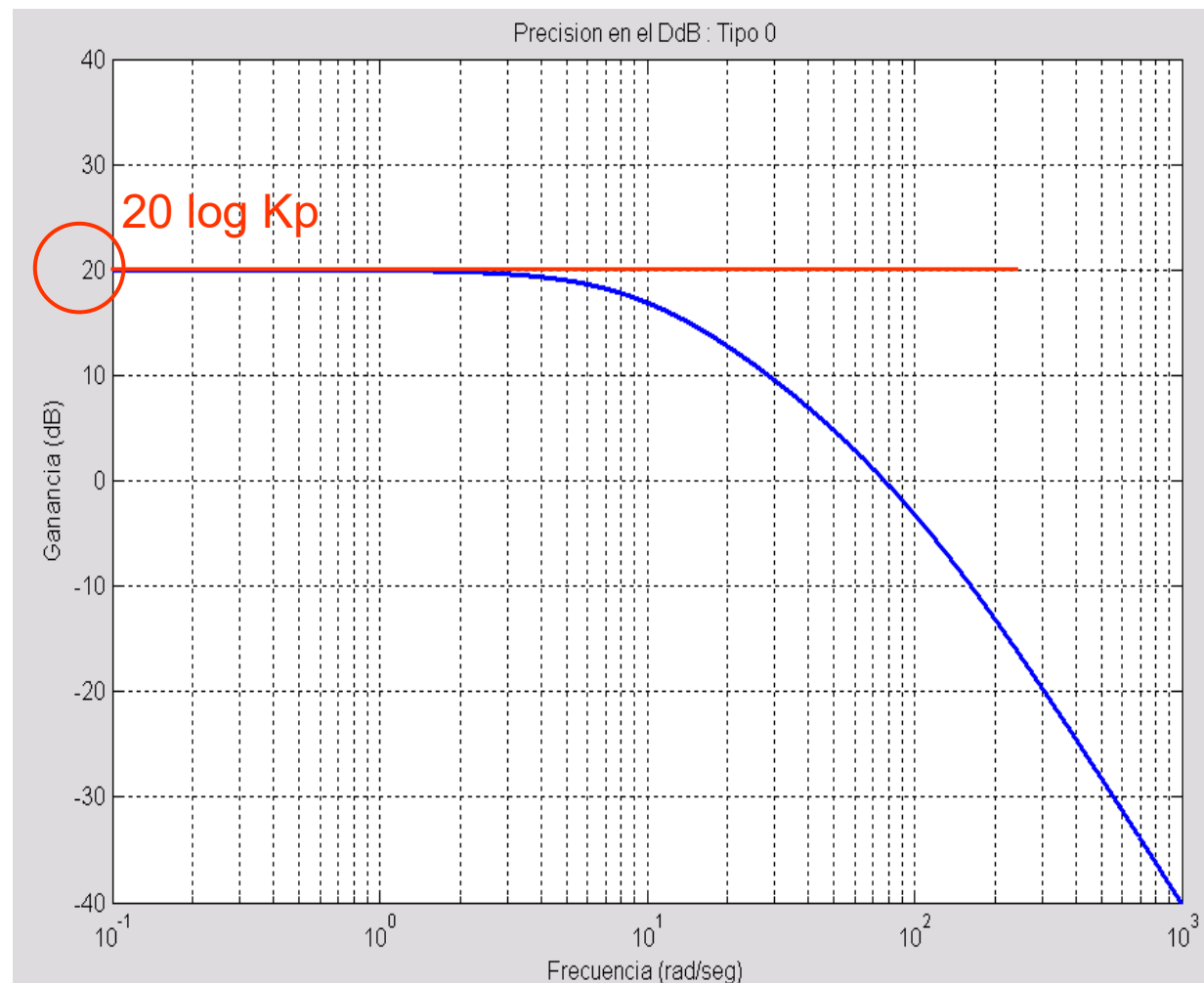
$$M_G = 21 \text{ dB}$$



$w_g < w_f$:
Estable
($M_F > 0$,
 $M_G > 0$)

3.4. Estabilidad y **precisión**:Precisión

- Servosistemas Tipo 0



$$20dB = 20\log Kp$$

$$\rightarrow Kp = 10$$

$$ep = \frac{1}{1 + Kp} = 0.09$$

3.4. Estabilidad y precisión:

• Servosistemas Tipo 1



$$K_v = 10$$

$$ev = \frac{1}{K_v} = 0.1$$

3.4. Estabilidad y **precisión**:

• Servosistemas Tipo 2



$$\sqrt{Ka} = 3 \rightarrow Ka = 9$$

$$ea = \frac{1}{Ka} = 0.11$$

Índice:

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico.
 - 3.2) Identificación
 - 3.3) Sistemas de fase no mínima.
 - 3.4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión.
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria.
- 5) Fundamentos de diseño.

3.5. Influencia de los retrasos.

- El retraso en el bucle puede ser causa de inestabilidad:

$$e^{-s \cdot t_r} \xrightarrow{s=j\omega} e^{-j\omega \cdot t_r}$$

$$\left| e^{-j\omega \cdot t_r} \right| = \left| \cos \omega \cdot t_r - j \sin \omega \cdot t_r \right| = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\angle e^{-j\omega \cdot t_r} = -\omega \cdot t_r \text{ rad} = -\frac{180}{\pi} \omega \cdot t_r ^\circ = -57.3 \cdot \omega \cdot t_r ^\circ$$

El retraso no modifica la curva de ganancia pero sí la curva de fase

La modificación se incrementa con la frecuencia

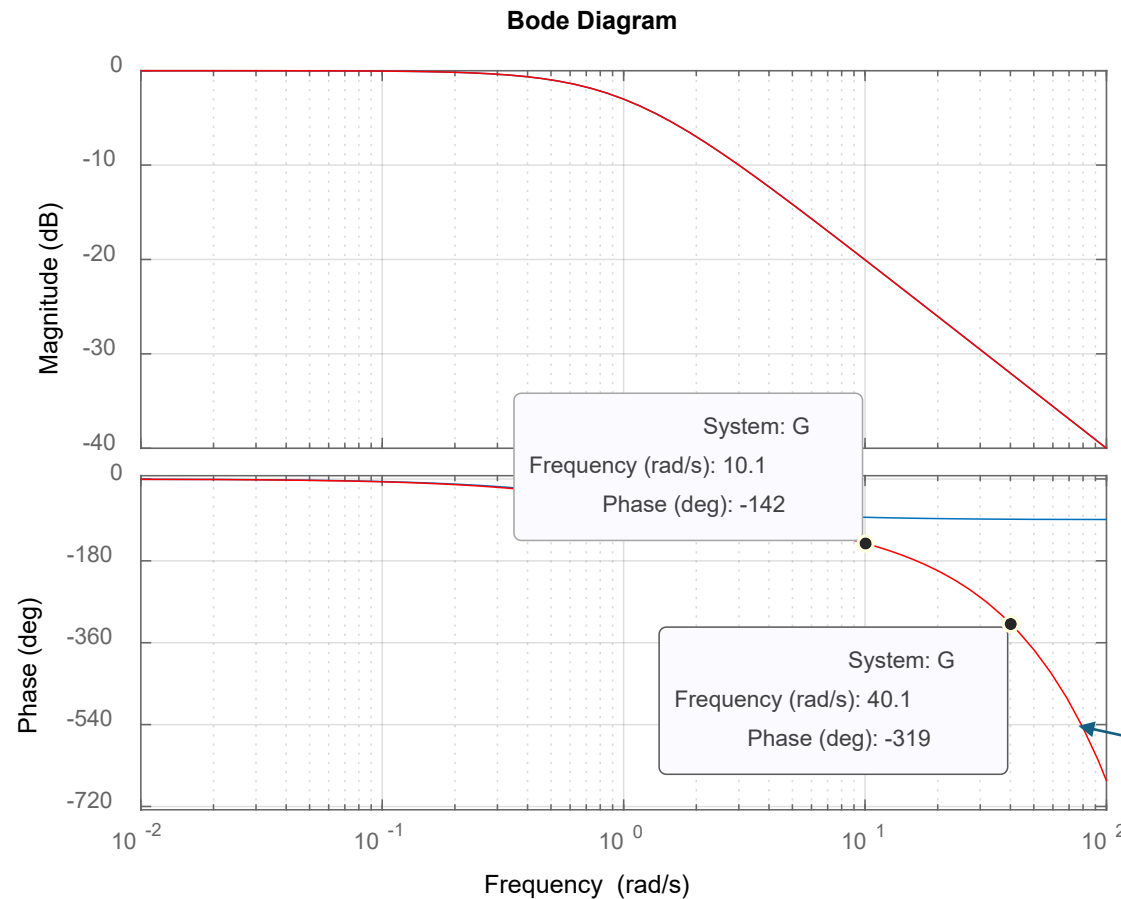
3.5. Influencia de los retrasos.

- Para identificar el retraso:
 1. Identificar $G(jw)$ (sin retraso) a partir de curva en ganancia (es la misma que con retraso).
 2. Representar la curva de fase para $G(jw)$.
 3. Comparar la curva de fase de $G(jw)e^{-jw t_r}$ (con retraso) con la de $G(jw)$ para una frecuencia suficientemente alta w . El retraso t_r será:

$$t_r = \frac{\arg(G(jw)) - \arg(G(jw)e^{-jw t_r})}{57.3 \cdot w}$$

3.5. Influencia de los retrasos.

$$G(j\omega) = \frac{k}{\left(\frac{1}{\tau}j\omega + 1\right)} e^{-t_r \omega j}$$

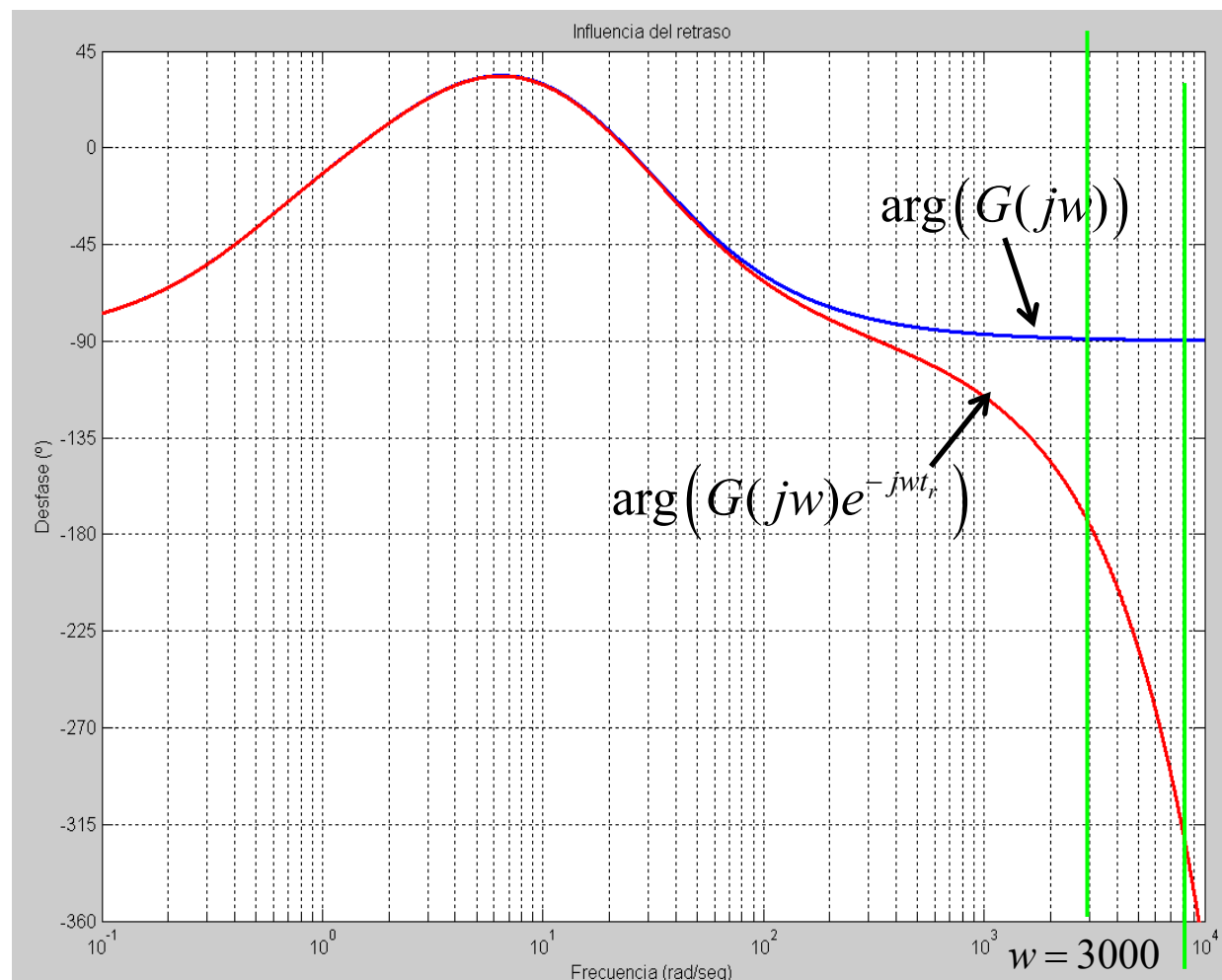


$$t_r = \frac{89^\circ - 142^\circ}{57.3 \cdot (10.1)} \approx 0.09$$

$$t_r = \frac{88^\circ - 319^\circ}{57.3 \cdot (40.1)} \approx 0.1$$

$$t_r = \frac{90^\circ - 540^\circ}{57.3 \cdot 80} \approx 0.1$$

Si tengo dudas, pruebo en un tercer punto

3. Selección de una w suficientemente alta.

$$w = 3000 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}$$

$$t_r = \frac{-90^\circ - (-180^\circ)}{57.3 \cdot 3000} = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{seg}$$

$$w = 8000 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}$$

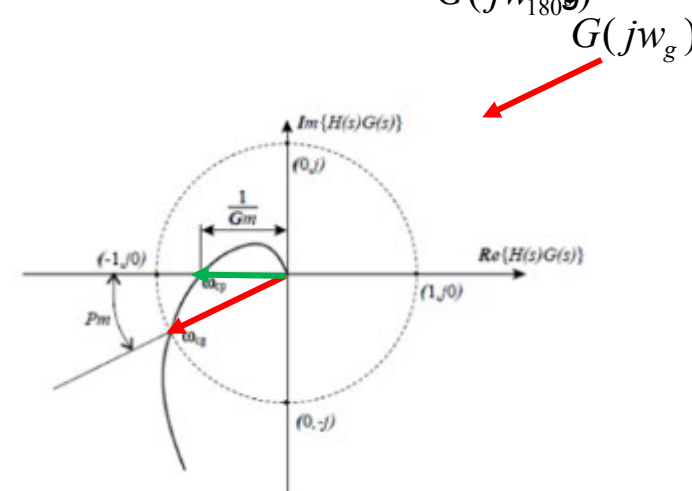
$$t_r = \frac{-90^\circ - (-315^\circ)}{57.3 \cdot 8000} = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{seg}$$

- Retraso crítico: es el retraso que lleva al límite de la estabilidad (proporcionado por el M_F), esto es, el retraso en la w_g

$$57.3 \cdot \omega \cdot t_{r_{cr}} \Big|_{\omega=\omega_g} = 57.3 \cdot \omega_g \cdot t_{r_{cr}} = M_F$$

Delay margin

$$t_{r_{cr}} = \frac{M_F}{57.3 \cdot \omega_g}$$



*Un retraso produce mayor o menor desfase en función de la frecuencia

$$DM = \frac{\text{PhaseMargin}}{57.3 \cdot \text{PMFrequency}} = 0.0679$$

w_g : frecuencia donde la ganancia es 0dB: $M_F = \arg(G(jw))_{w=w_g} + 180^\circ$

w_f : frecuencia donde el desfase es -180°

$$M_G = \frac{1}{|G(jw)|_{w=w_f}}$$

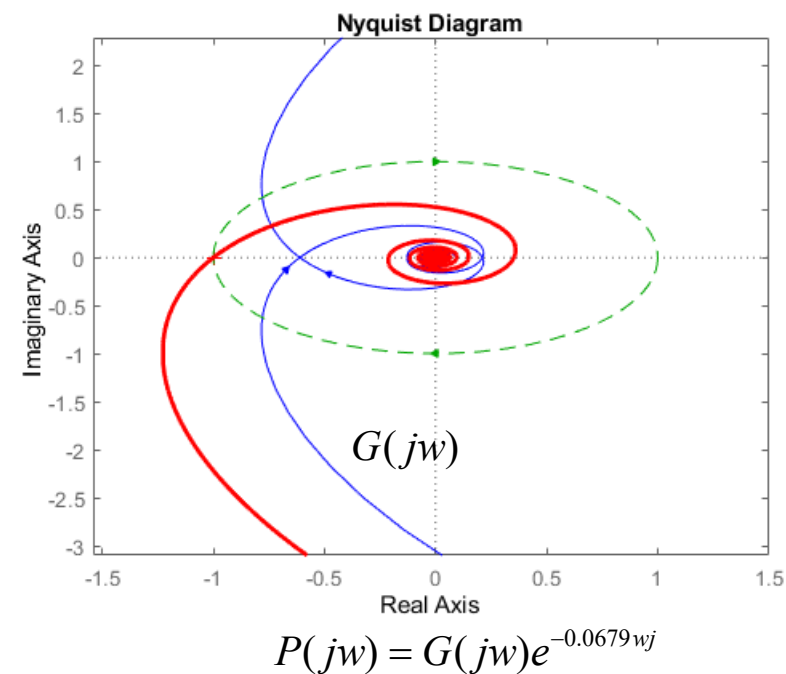
```
GainMargin: [1.6349 7.8673 14.1375]
GMFrequency: [16.3187 78.6669 141.3717]
PhaseMargin: 38.7306
PMFrequency: 9.9499
DelayMargin: 0.0679
DMFrequency: 9.9499
Stable: 1
```

```

GainMargin: [1.6349 7.8673 14.1375]
GMFrequency: [16.3187 78.6669 141.3717]
PhaseMargin: 38.7306
PMFrequency: 9.9499
DelayMargin: 0.0679
DMFrequency: 9.9499
Stable: 1

```

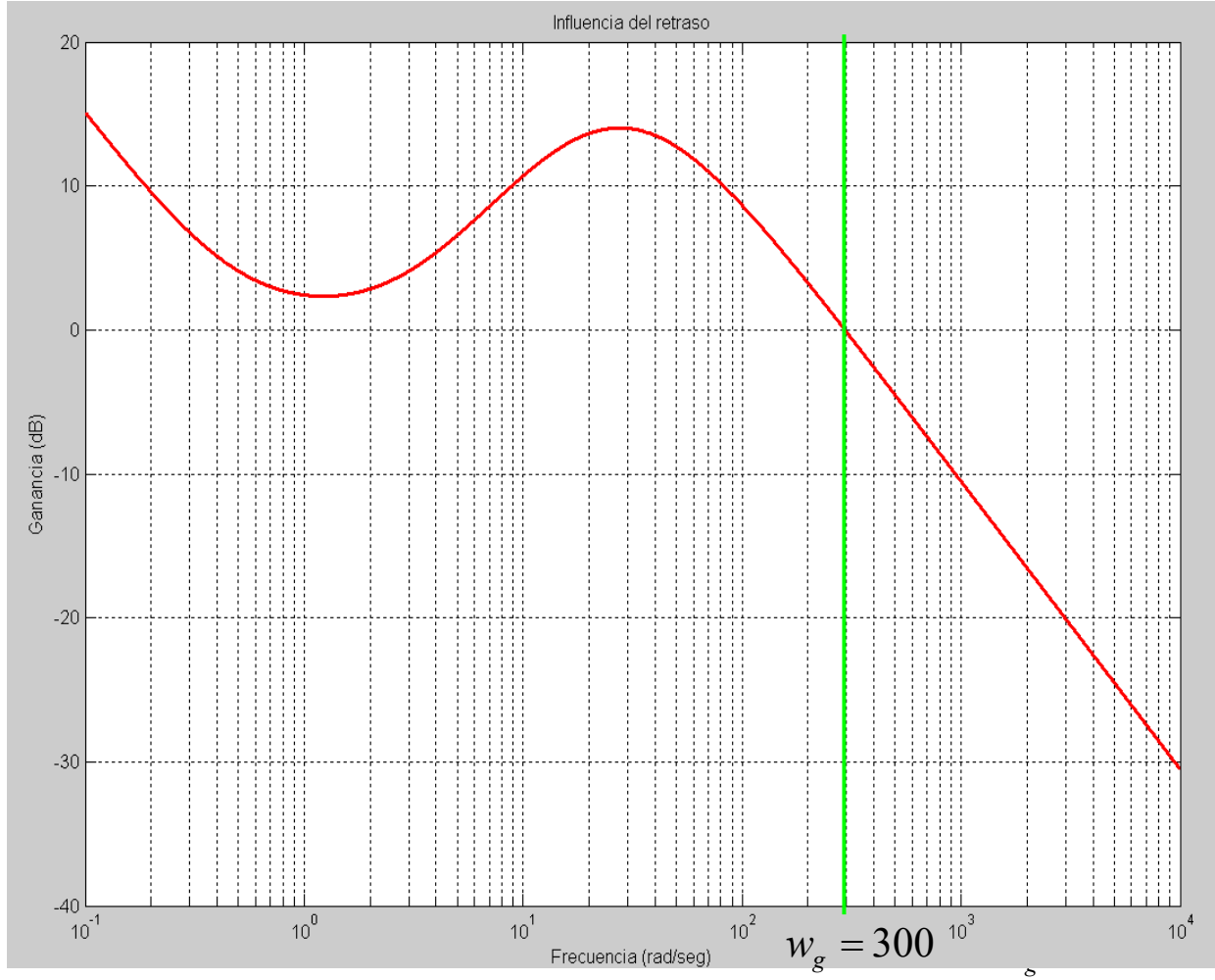
$$DM = \frac{\text{PhaseMargin}}{57.3 \cdot \text{PMFrequency}} = 0.0679$$



w_g : frecuencia donde la ganancia es 0dB: $M_F = \arg(G(jw))_{w=w_g} + 180^\circ$

w_f : frecuencia donde el desfase es -180°

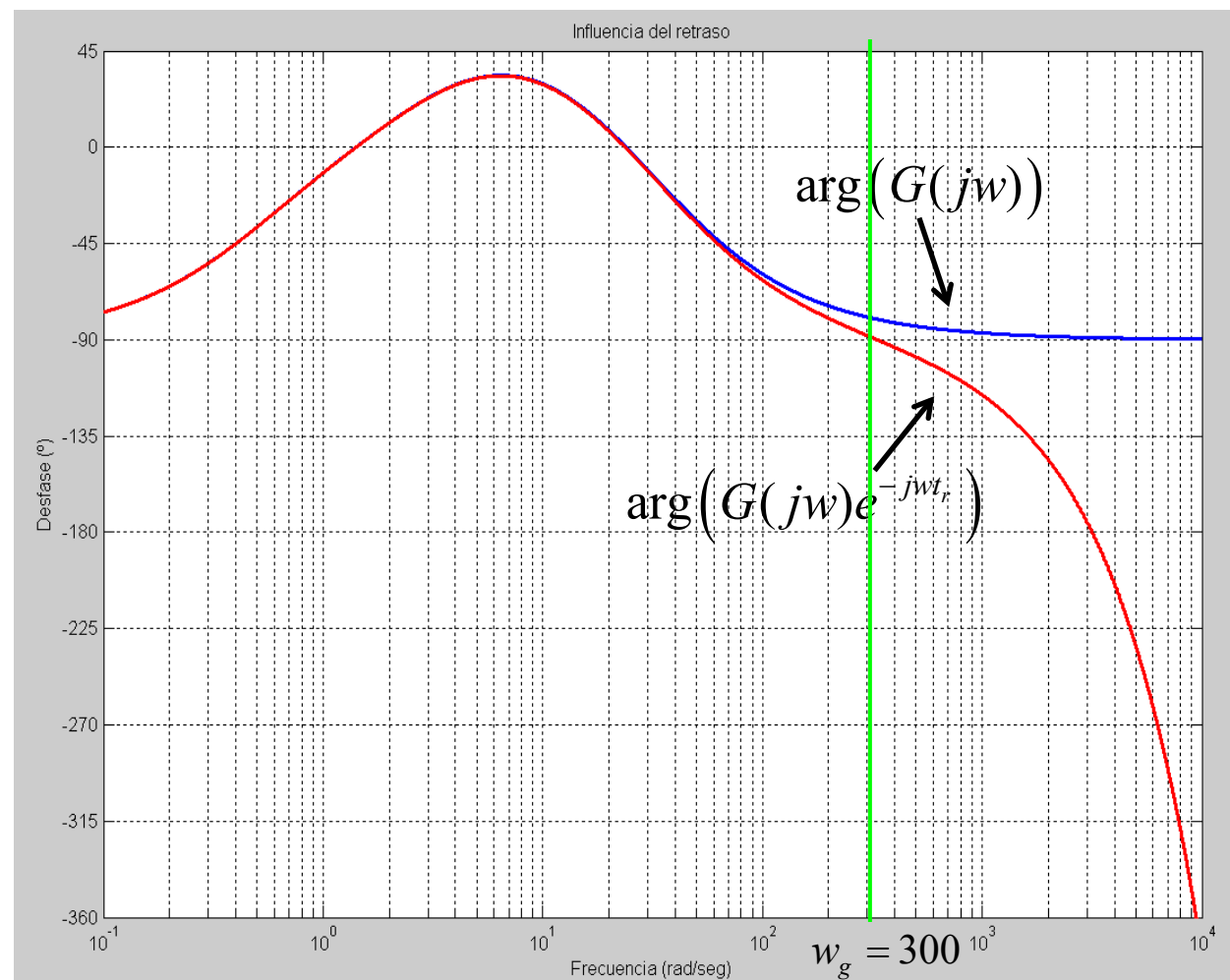
$$M_G = \frac{1}{|G(jw)|_{w=w_f}}$$



$$\omega_g = 300 \text{ rad/s}$$

$$M_F = 90^\circ$$

$$t_{r_{cr}} = \frac{90^\circ}{57.3 \cdot 300} = 5.8 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

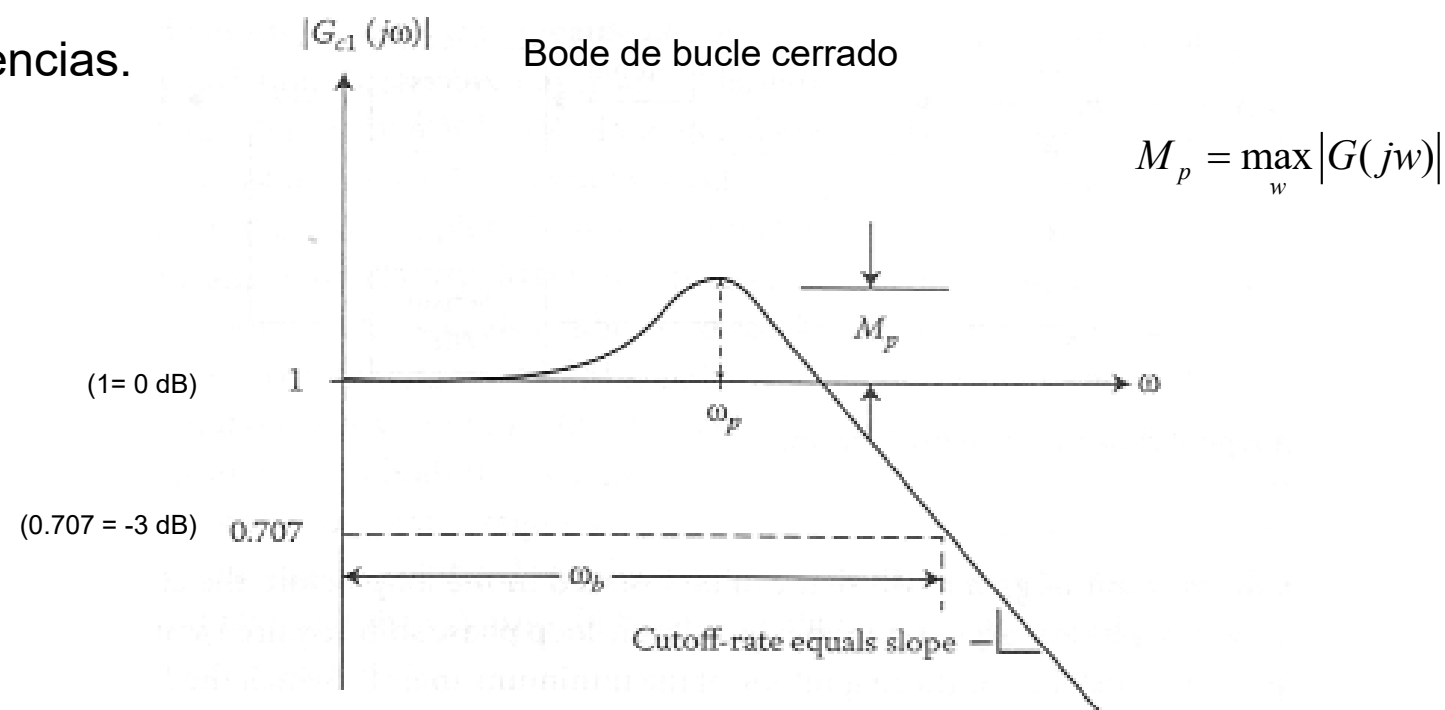


Índice:

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico.
 - 3.2) Identificación
 - 3.3) Sistemas de fase no mínima.
 - 3.4) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión.
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria.
- 5) Fundamentos de diseño.

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

- **M_p , ω_p** : pico y pulsación de resonancia.
- Ancho de banda **ω_b** : intervalo de frecuencias cuyo límite superior se define cuando el módulo cae 3dB respecto del módulo de bajas frecuencias.
- **Cutoff**: pendiente (negativa) a altas frecuencias.



Frecuencia de resonancia:

$$G(jw) = \frac{1}{\left(\frac{w}{w_n} j\right)^2 + 2\xi \left(\frac{w}{w_n} j\right) + 1}$$

$$|G(jw)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{w}{w_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{w}{w_n}\right)^2}}$$

Operando

$$g(jw) = \left[\frac{w^2 - w_n^2(1 - 2\xi^2)}{w_n^2} \right]^2 + 4\xi^2(1 - \xi^2)$$

Valor mínimo cuando: $w^2 = w_n^2(1 - 2\xi^2)$

Frecuencia de resonancia:

$$w_r = w_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad 0 \leq \xi \leq 0.707$$

$$w_p = w_r = w_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

$$G(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} = \frac{1}{\frac{1}{w_n^2} s^2 + 2\xi \frac{1}{w_n} s + 1}$$

$$g(jw) = \left(1 - \frac{w}{w_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{w}{w_n}\right)^2$$

Pico de resonancia:

$$M_p = M_r = |G(jw_r)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{w_r}{w_n}\right)^2 + \left(2\xi \frac{w_r}{w_n}\right)^2}} = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$$

- **Pico de resonancia (M_p):**

- Indicación de estabilidad relativa.
- M_p alto corresponde a sistema muy subamortiguado (ξ bajo, casi 0).
- Valores deseables:
 $M_p = [1.1, 1.5]$ ($M_p = [0.83, 3.52]\text{dB}$) $\rightarrow \xi = [0.36, 0.54]$

- **Ancho de banda (w_b):**

- Indica la duración del transitorio y características del filtrado de ruido de altas frecuencias.
- w_b alto corresponde a sistema muy rápido (t_e bajo).
- w_b es el valor de frecuencia desde donde se comienza a filtrar.

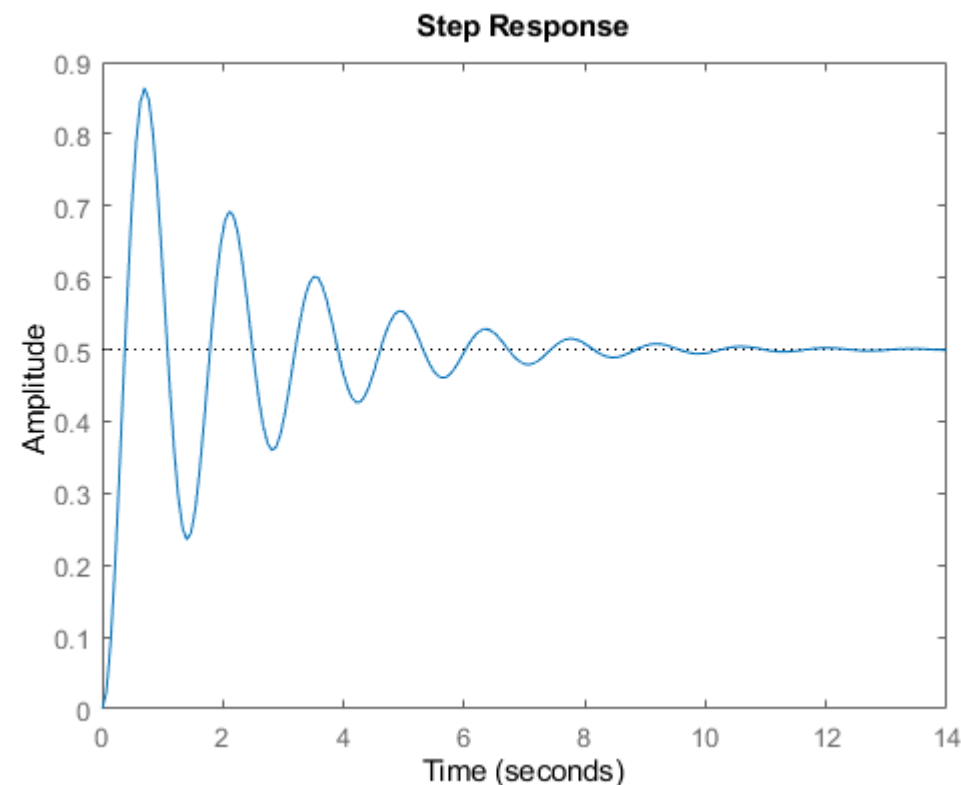
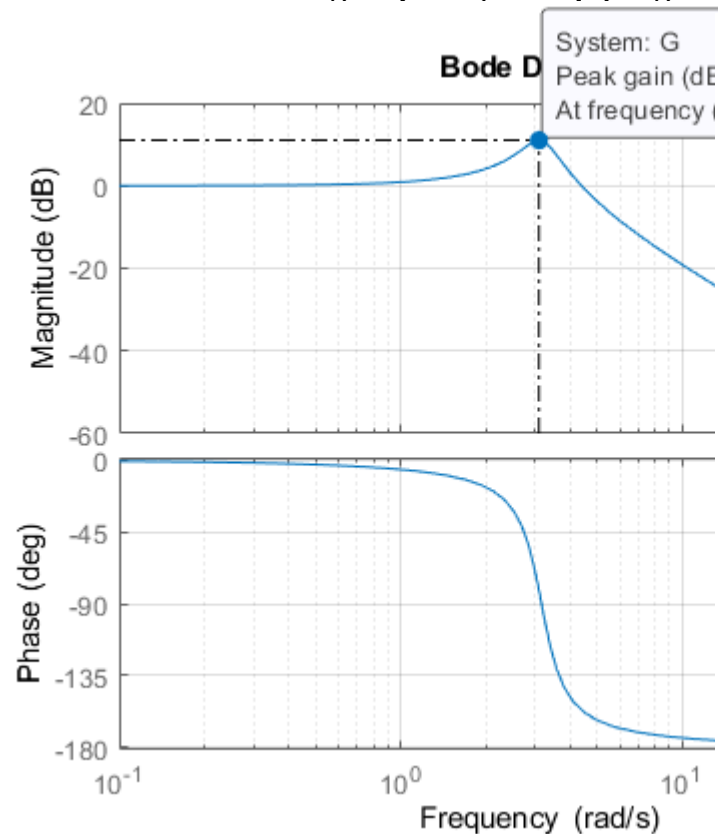
- **Cutoff:**

- Indica características del filtrado de ruido de altas frecuencias.
- Mayor pendiente implica mayor filtrado.

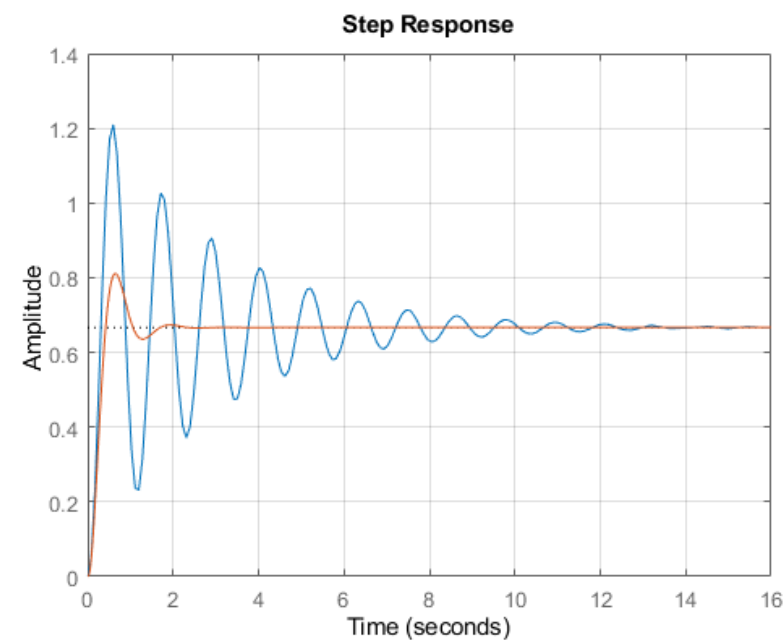
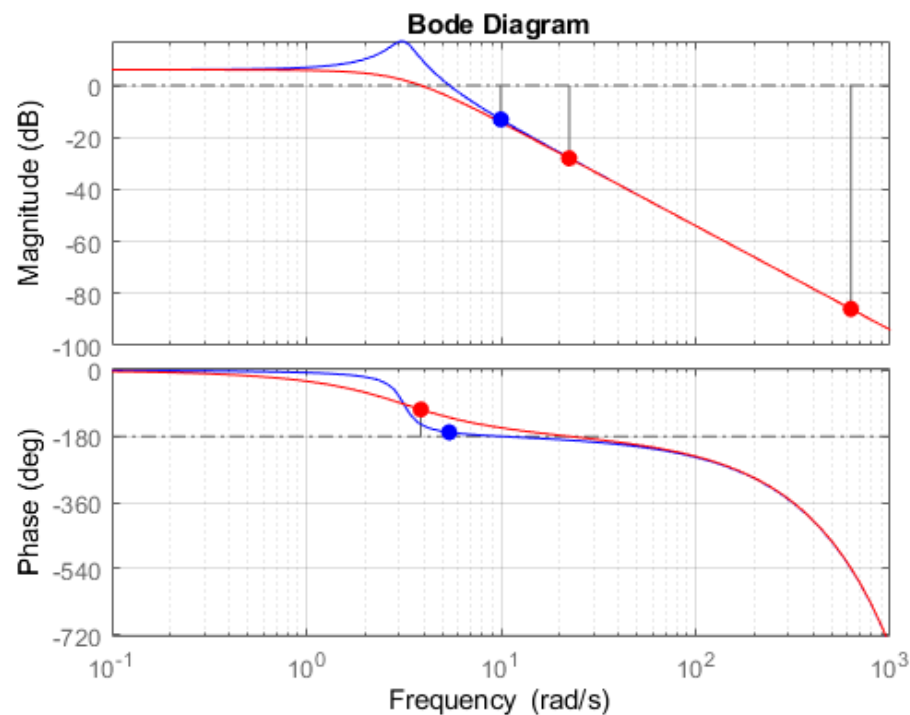
• Pico de resonancia (M_p):

- Indicación de estabilidad relativa.
- M_p alto corresponde a sistema muy subamortiguado (ξ bajo, casi 0).
- Valores deseables:

$$M_n = [1.1, 1.5] \quad (M_n = [0.83, 3.52] \text{dB}) \rightarrow \xi = [0.36, 0.54]$$

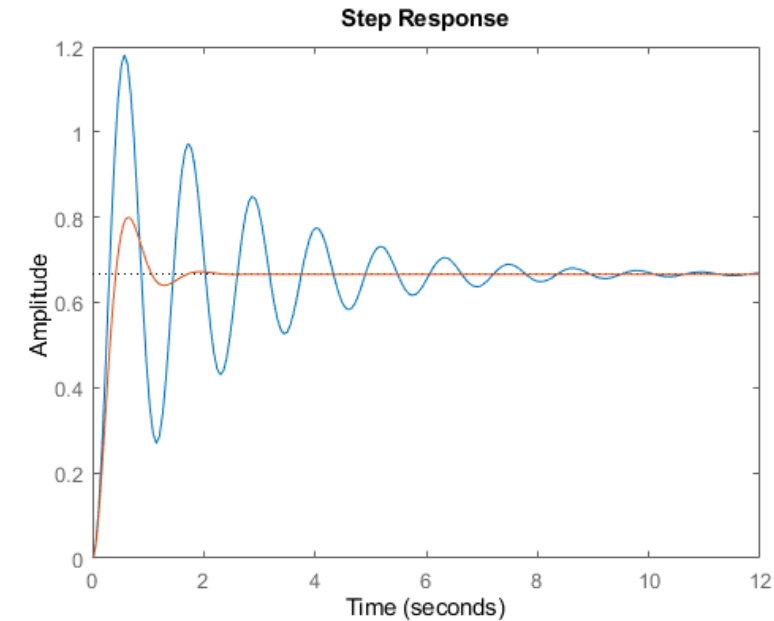
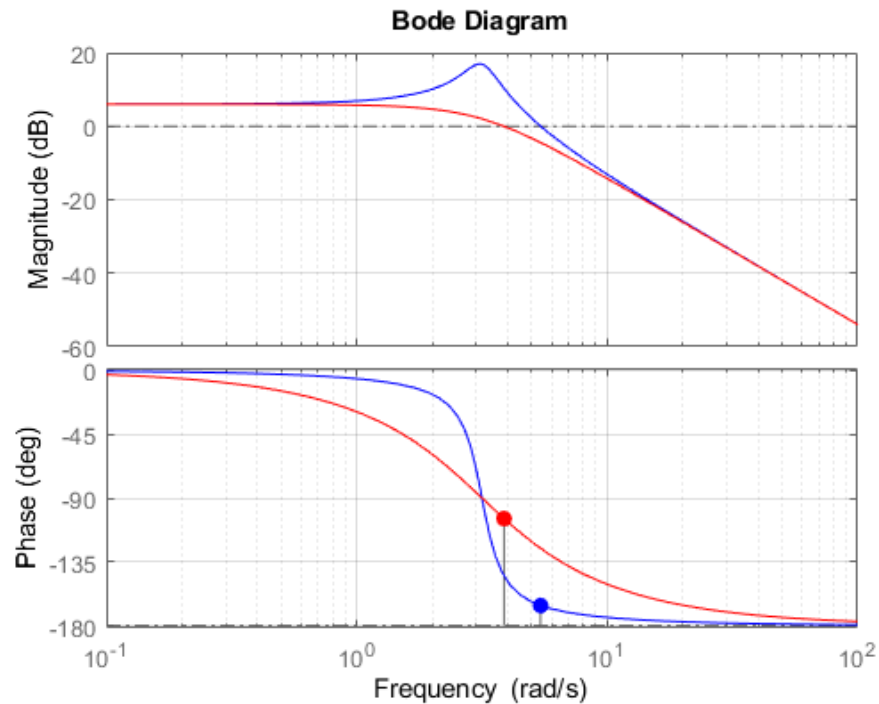


4. Especificaciones de Bucle Cerrado:



M_P alto corresponde a sistema muy subamortiguado, y con unos márgenes de robustez relativos pequeños

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

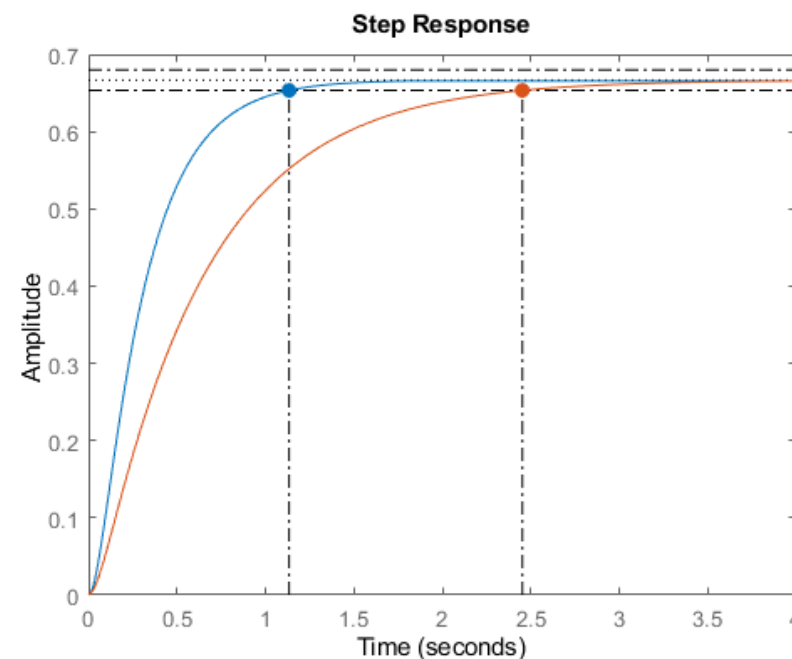
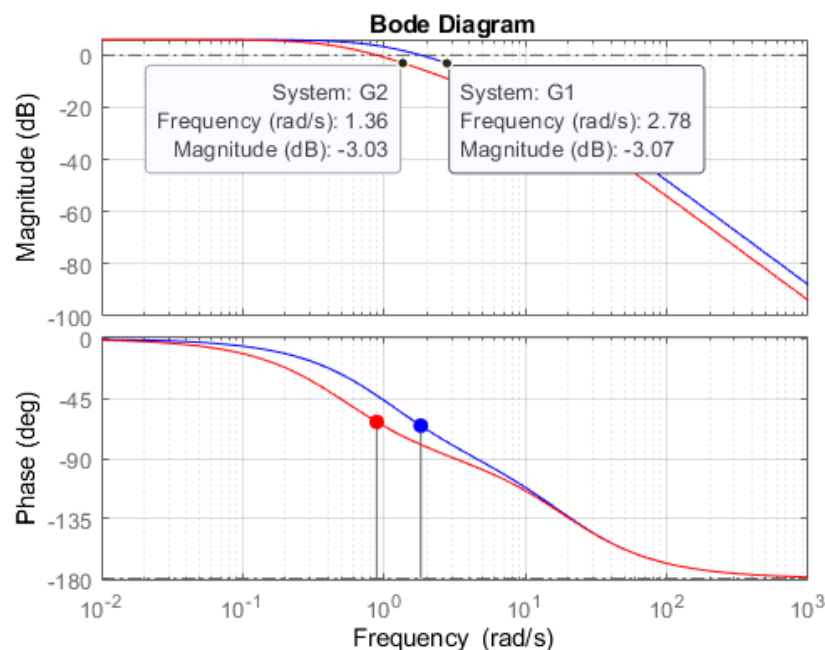


M_P alto corresponde a sistema muy subamortiguado, y con unos márgenes de robustez relativos pequeños

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

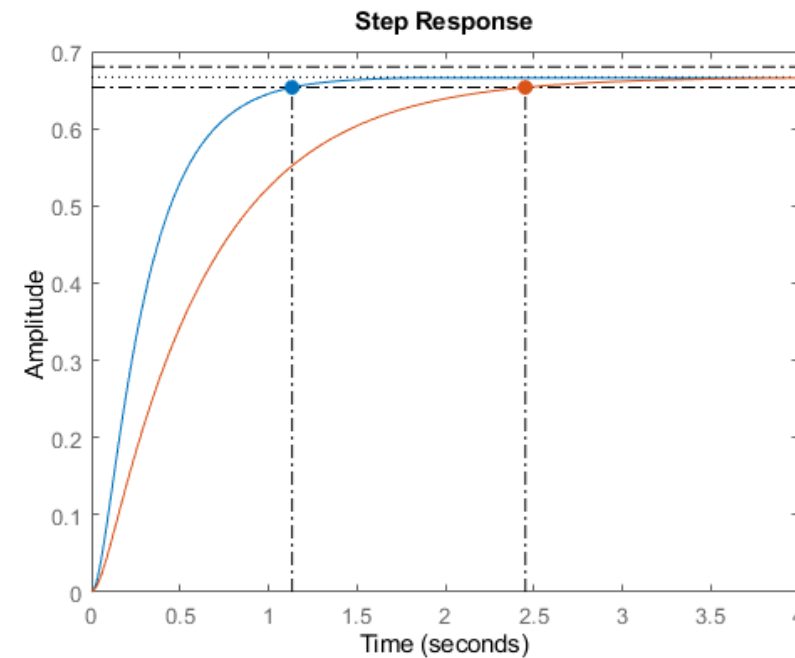
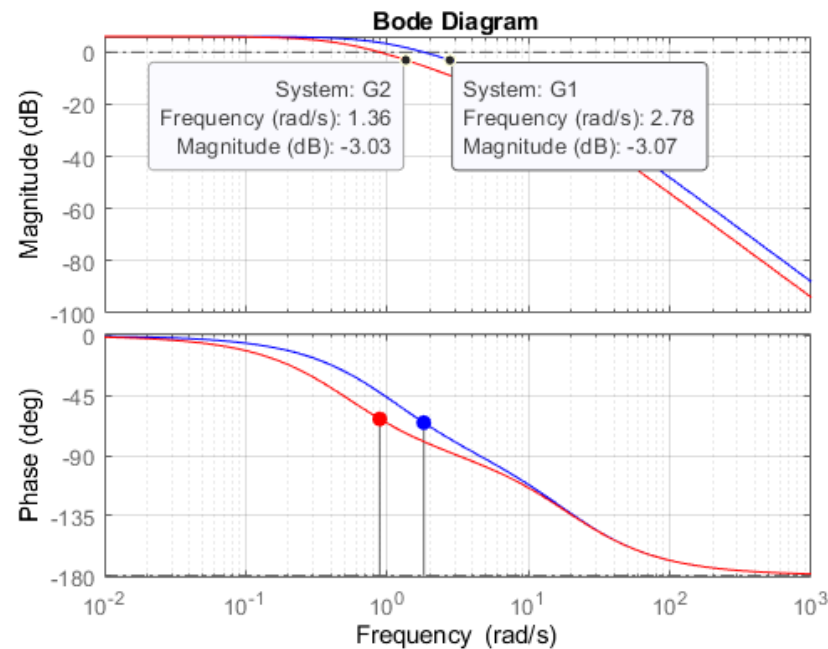
- **Ancho de banda (w_b):**

- Indica la duración del transitorio y características del filtrado de ruido de altas frecuencias.
- w_b alto corresponde a sistema muy rápido (t_e bajo).
- w_b es el valor de frecuencia desde donde se comienza a filtrar.



4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

- **Cutoff:**
 - Indica características del filtrado de ruido de altas frecuencias.
 - Mayor pendiente implica mayor filtrado.



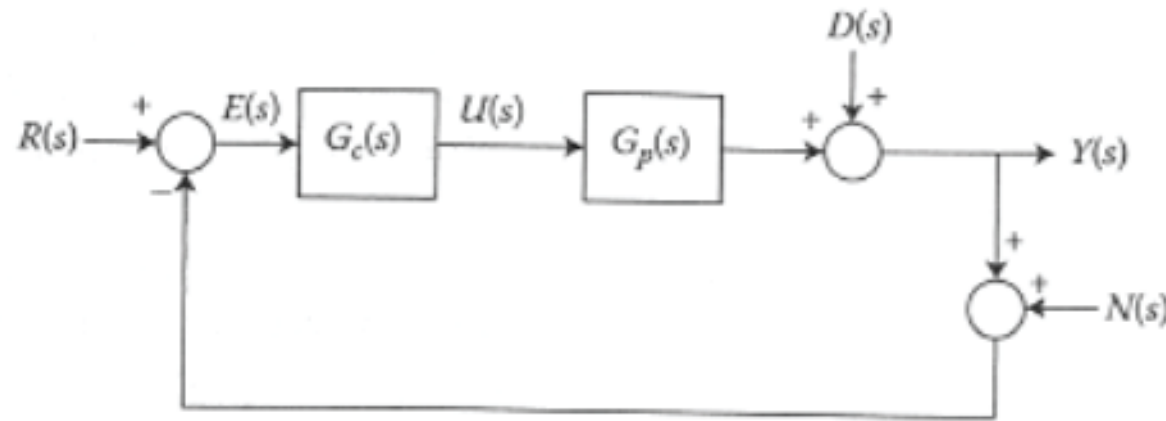
4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

Especificaciones de robustez (obtenidas del Bode de bucle abierto):

- **Margen de Ganancia (M_G):** Un valor pequeño implica
 - M_p grande (raíces próximas al eje imaginario).
 - Riesgo de inestabilidad en presencia de errores de modelado relacionados con la ganancia.
 - Se considera adecuado $M_G > 6\text{dB}$.
- **Margen de Fase (M_F):** Un valor pequeño implica
 - Riesgo de inestabilidad en presencia de errores de modelado relacionados con el retardo.
 - Se considera adecuado $M_F = [30, 60]^\circ$.

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

- Rechazo de perturbaciones y eliminación del ruido:



$Y(s)$: salida

$R(s)$: referencia

$E(s)$: error ($R(s) - Y(s)$)

$D(s)$: perturbación

$N(s)$: ruido de alta frecuencia relativo al sensor $H(s)$ (se asume $H(s) = 1$)

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

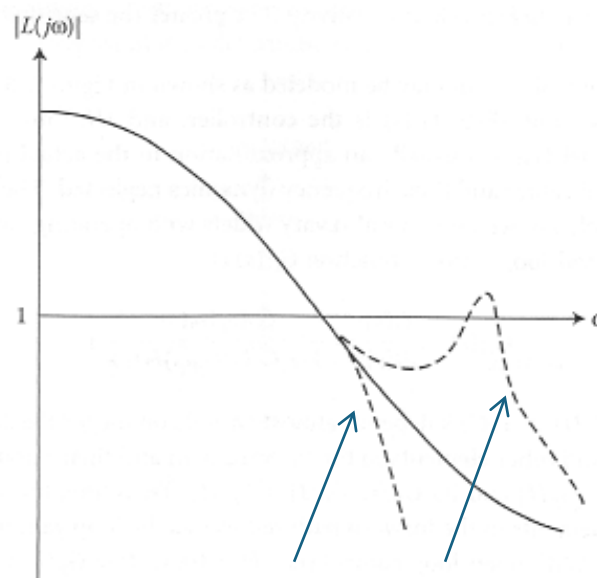
- **Sensibilidad (S):**

Indica cómo afecta a la función de transferencia de bucle cerrado $G_{cl}(s)$ las variaciones de los parámetros o incertidumbres del modelo del sistema $G_p(s)$ (errores de modelado).

$$G_{cl}(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)} \Rightarrow S = \frac{\partial G_{cl}(s) / \partial G_p(s)}{G_{cl}(s) / G_p(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$L(s) := G_c(s)G_p(s)H(s)$$

$L(s)$ es la función de transferencia de bucle abierto. A mayor L , menor S .



Modificación de la respuesta (M_F , M_G) debido a errores de modelado

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

A partir del bucle cerrado anterior se deduce que:

$$Y(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} R(s) + \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)} D(s) - \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} N(s)$$

$$Y(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} R(s) + \frac{1}{1 + L(s)} D(s) - \frac{L(s)}{1 + L(s)} N(s)$$

$$Y(s) = T(s)R(s) + S(s)D(s) - T(s)N(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)};$$

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)};$$

$$S(s) + T(s) = 1$$

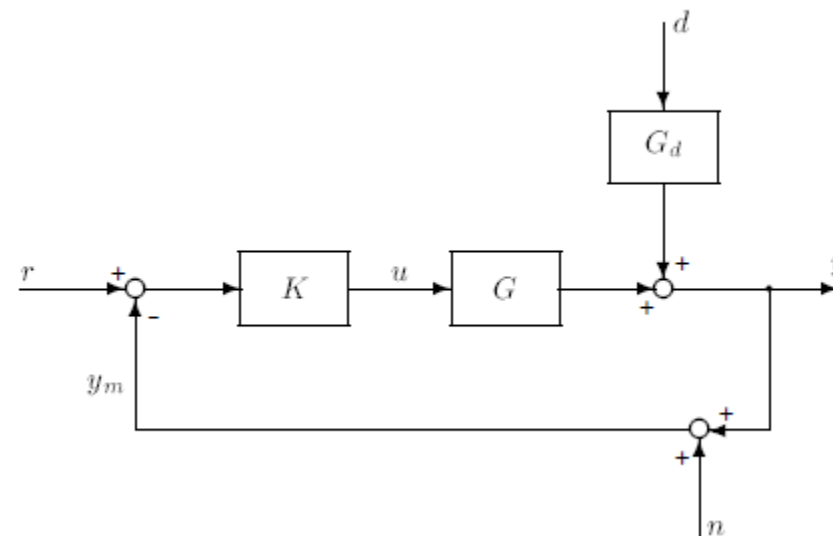
Sensibilidad
complementaria
($G_c(s) = T(s)$ en
frecuencia)

Sensibilidad

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

$$y = \underbrace{(I + GK)^{-1}GK}_T r + \underbrace{(I + GK)^{-1}G_d}_S d - \underbrace{(I + GK)^{-1}GK}_T n$$

$$T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)} \quad S(s) = \frac{1}{1 + G(s)K(s)}$$



$$S(s) + T(s) = (1 + G(s)K(s))^{-1} + (1 + G(s)K(s))^{-1} G(s)K(s)$$

$$S(s) + T(s) = (1 + G(s)K(s))^{-1} (I + G(s)K(s)) = I$$

Función de sensibilidad (cómo cambia

$$S = \frac{\partial T}{\partial G} \frac{G}{T} = \frac{1}{(1 + G(s)K(s))}$$

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

$$Y(s) = T(s)R(s) + S(s)D(s) - T(s)N(s)$$

 $E(s) = R(s) - Y(s)$

$$E(s) = S(s)R(s) - S(s)D(s) + T(s)N(s)$$

Para que el error $E(s)$ sea pequeño:

- 1) Interesa $|S(j\omega)|$ pequeña ($|L(j\omega)|$ grande):
 - Buen seguimiento de la referencia $R(s)$.
 - Buen rechazo de la perturbación $D(s)$.
- 2) Interesa $|T(j\omega)|$ pequeña ($|L(j\omega)|$ pequeña):
 - Buena eliminación del ruido $N(s)$.

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:

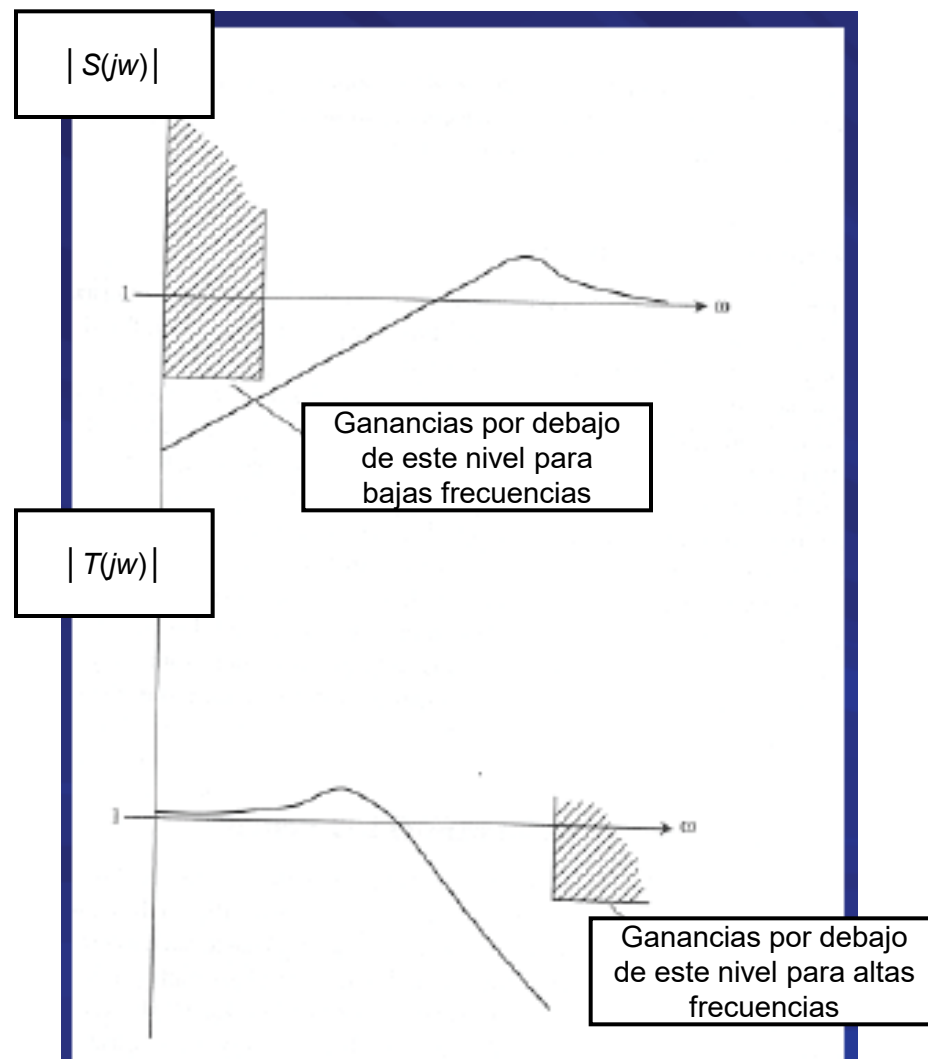
Pero:

$|S(j\omega)|$ y $|T(j\omega)|$ no pueden ser pequeñas simultáneamente, ya que son complementarias ($S(s) + T(s) = 1$).

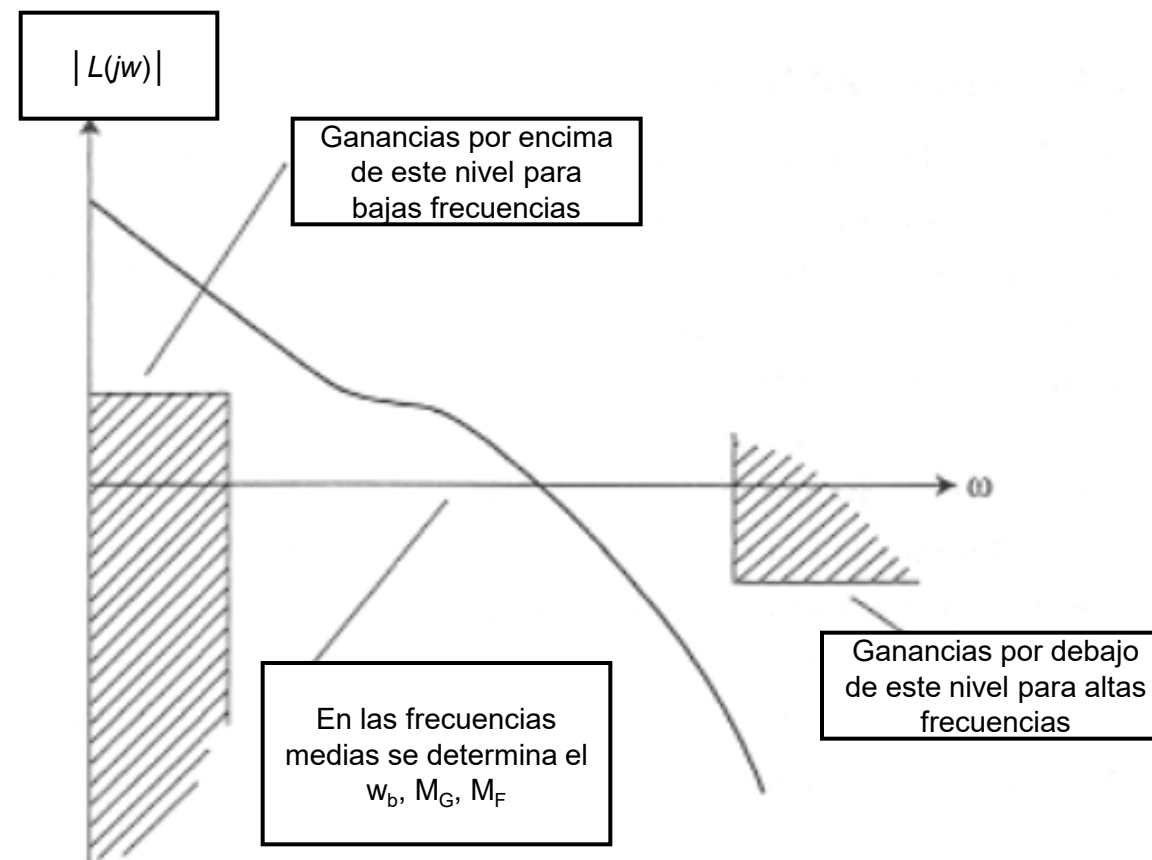
Por ello:

- $|S(j\omega)|$ pequeña a BAJAS FRECUENCIAS, ya que es donde $D(s)$ actúa habitualmente y donde se centra el régimen estático (seguimiento de $R(s)$).
- $|T(j\omega)|$ pequeña a ALTAS FRECUENCIAS, ya que es donde se encuentra $N(s)$.
- En las MEDIAS FRECUENCIAS se definirá ω_b , M_G , M_F para conseguir ciertas prestaciones.

4. Especificaciones de Bucle Cerrado:



4. Especificaciones de Bucle Cerrado:



Índice:

- 1) Introducción.
- 2) Respuesta en frecuencia en régimen permanente.
- 3) Representaciones gráficas. Diagrama de Bode:
 - 3.1) Trazado asintótico.
 - 3.2) Identificación.
 - 3.3) Estabilidad (márgenes de ganancia y fase) y precisión.
 - 3.4) Sistemas de fase no mínima.
 - 3.5) Influencia de los retrasos en el bucle de control
- 4) Especificaciones del bucle cerrado: sensibilidad y sensibilidad complementaria.
- 5) Fundamentos de diseño.

“Loop Shaping”

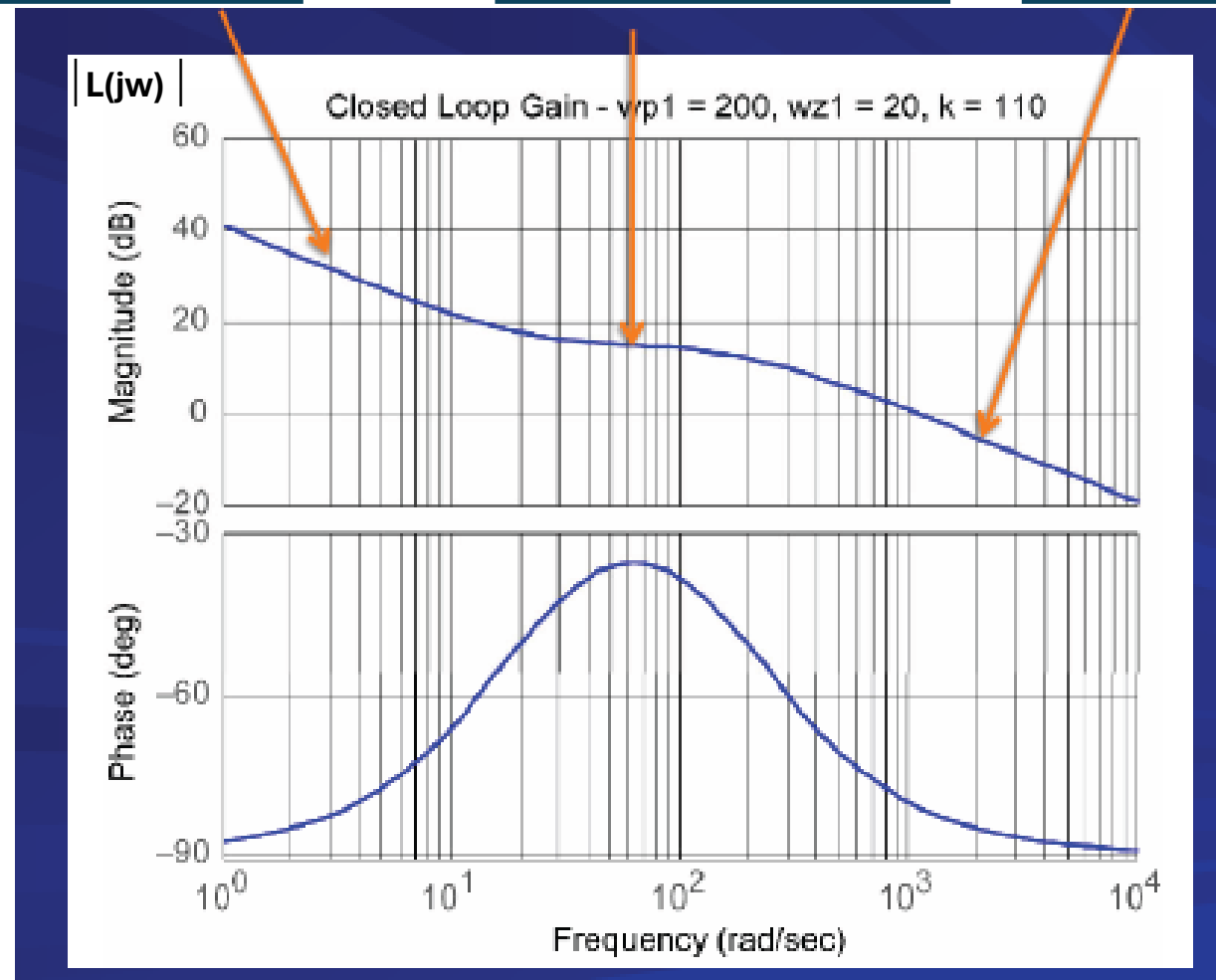
- Diseño de reguladores en el dominio de la frecuencia.
- Implica ajustar el perfil de la curva de ganancia de la función de bucle abierto $L(s)$ en distintas zonas de frecuencia:
 - 1) Bajas frecuencias: ganancia alta para $|L(j\omega)|$ para lograr
 - Baja sensibilidad $S(j\omega)$ a errores de modelado.
 - Buen seguimiento de referencia $R(s)$.
 - Buen rechazo de perturbaciones $D(s)$.
 - 2) Altas frecuencias: ganancia baja para $|L(j\omega)|$ y pendiente cut-off adecuada para lograr
 - Buena eliminación del ruido $N(s)$.
 - 3) Medias frecuencias: pendiente moderada (sobre -20 dB/dec) para lograr
 - Buenos márgenes de ganancia M_G y fase M_F .

5. Fundamentos de Diseño

Se añade integrador
para lograr ganancia
alta

Se añade cero para
mantener una pendiente
moderada

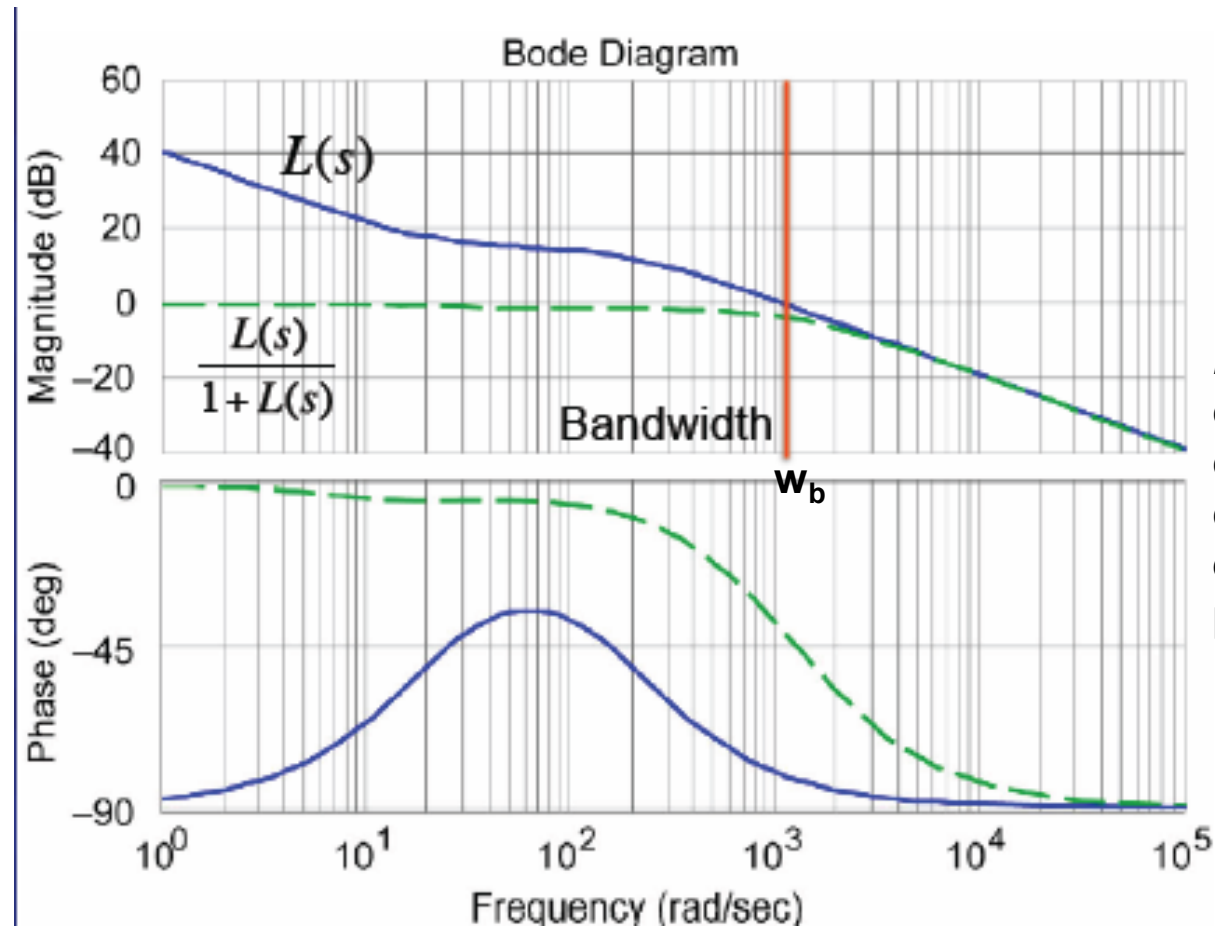
Se añade polo para
lograr ganancia baja y
pendiente cut-off
adecuada



$$M_G = \infty$$
$$M_F > 90^\circ$$

5. Fundamentos de Diseño

- Comparación de bucle abierto $L(s)$ y bucle cerrado $T(s)$:



En bucle abierto, $L(s)$, w_b se consigue viendo el cruce por 0dB, que coincide con el descenso de 3dB para $T(s)$.

5. Fundamentos de Diseño

- Por ejemplo, con un controlador P ($G_c(s) = K$):
 - Se puede sintonizar la w_g , M_F , M_G , errores.
 - No afecta a la fase (si $K > 0$).

